

CS2H01 – Interacción Humano-Computador
UTEC, semestre 2026-2

Justicia Cercana

Prototipo de registro para el juzgado de paz de Huayllay

Examen Parcial

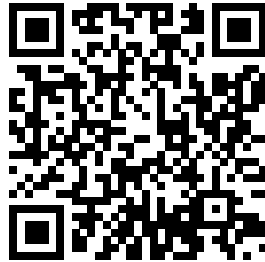
Integrantes

Sebastian Antonio Hernandez Miñano

Andre Contreras Valera

Isaac Percy Gamero del Aguila

Prototipo publicado



<https://seo-onion.github.io/justicia-cercana/>

Código fuente: <https://github.com/seo-onion/justicia-cercana>

Cómo probarlo

- PIN de ingreso: **1234**.
- Para volver a los datos de ejemplo, agregue **?reset=1** al final de la dirección.
- Para probarlo sin Internet: abra el enlace una vez, apague los datos o el wifi y vuelva a abrirlo. La aplicación carga igual y todo lo que registre queda guardado en el dispositivo.
- El dispositivo previsto es una tableta de 10 pulgadas en horizontal (1280 por 800 píxeles).

Índice

1. El caso y la usuaria	3
2. Modelo conceptual y estrategia sin conexión	3
2.1. La metáfora del cuaderno	3
2.2. Significado único de cada color	3
2.3. La barra de estado	4
2.4. Distintivo por registro	5
2.5. Borrador y Completo, la misma regla en los tres módulos	5
2.6. Guardado automático y recuperación	6
2.7. Códigos generados en la tableta	6
2.8. Glosario de equivalencias con el enunciado	6
3. Bocetos a mano alzada	6
3.1. Inicio	7
3.2. Casos y Actuaciones	8
3.3. Agenda	9
4. Ingreso y primeras pantallas	10
5. Módulo 1 · Casos	13
5.1. Tareas que permite	13
5.2. Campos del caso	13
5.3. Campos de cada parte	14
5.4. Criterios de «requiere atención»	14
5.5. Por qué existe el estado «En conciliación»	14
6. Módulo 2 · Actuaciones	16
6.1. Dos dimensiones separadas	16
6.2. Campos del trámite	16
6.3. Catálogo de trámites	17
6.4. Personas y trámites repetidos	17
7. Módulo 3 · Agenda	18
7.1. Vistas y categorías	18
7.2. Campos de la actividad	18
7.3. Avisos y vínculo con los casos	19
8. Envío al Poder Judicial y vista en computadora	20

8.1. Cómo se envía	20
8.2. Los cuatro resultados posibles	20
8.3. La vista en computadora	20
8.4. Las cuatro variantes del envío	22
9. Los flujos de la situación de uso	25
9.1. Flujo 1 · Registrar un conflicto vecinal, con corte de conexión a mitad	25
9.2. Flujo 2 · Atender un trámite, con cierre inesperado y recuperación	30
9.3. Flujo 3 · Revisar las actividades de la semana	34
9.4. Flujo 4 · Agendar una reunión y enviar todo	37
9.5. Flujo complementario A · Actualizar el avance de un caso	38
9.6. Flujo complementario B · Consultar y editar desde la computadora	42
10.Estados especiales	42
11.Matriz de justificación	46
11.1. Capturas anotadas	56
12.Evidencia de factores humanos	58
12.1. Objetivos táctiles	58
12.2. Contraste	59
13.Alcance del prototipo	59
13.1. Lo que funciona de verdad	59
13.2. Lo que está simulado	59
13.3. Por qué no hay botón de micrófono	59
14.Limitaciones y trabajo futuro	60

1. El caso y la usuaria

La jueza de paz de Huayllay atiende casos de conflictos entre vecinos, trámites notariales y una agenda de audiencias y visitas a comunidades. Hoy anota todo en cuadernos y viaja a la sede del Poder Judicial para entregar la información.

Del enunciado sale que tiene poca experiencia con aplicaciones y que trabaja en comunidades donde el Internet aparece y desaparece. El enunciado no dice más. Suponemos, y lo declaramos como supuesto de diseño, que usa la tableta apoyada en una mesa, a menudo al aire libre, y que registra los datos delante de las partes, que esperan. De ese supuesto sale la posición de los botones y la orientación fija.

De ahí salen las cuatro exigencias que gobiernan todo el diseño: la aplicación tiene que funcionar sin Internet y decirlo con claridad, hablar en lenguaje cotidiano, tener objetivos grandes para el dedo, y no perder nada de lo que ya se escribió.

2. Modelo conceptual y estrategia sin conexión

2.1. La metáfora del cuaderno

La aplicación se presenta como el cuaderno que la jueza ya usa, dividido en tres secciones: Casos, Actuaciones y Agenda. El menú lateral tiene exactamente esas tres opciones más Inicio. No hay secciones nuevas que aprender.

2.2. Significado único de cada color

El color nunca va solo: siempre lo acompañan un ícono y un texto.

Color	Significado único	Ejemplos
Azul	Información neutra, acción principal	Botón Guardar, «Con Internet», «En conciliación», «Atendida»
Gris	Estado normal, sin alerta	«Sin Internet», «En trámite», «Pendiente», actividad cancelada
Ámbar	Falta enviar o requiere atención pronto	«4 registros por enviar», «En la tableta», «Cita hoy», «22 días sin avance»
Verde	Enviado o terminado con éxito	«Todo enviado», «Enviado», caso concluido, trámite concluido
Rojo	Error que requiere una acción de la jueza	Error de validación, envío fallido, «Cita vencida»

«Cita vencida» es roja porque exige actuar; «Cita hoy» es ámbar porque avisa de algo próximo. «Sin Internet» va en gris y nunca en rojo: en campo es el estado normal y no debe generar alarma.

Las cuatro categorías de la agenda usan una paleta aparte, sin significado de estado: índigo para Audiencia, verde azulado para Reunión, terracota para Visita a comunidad y pizarra para Otra. Si una categoría reusara el ámbar, una jueza que aprendió que ámbar significa «falta enviar» leería «visitas que faltan enviar». Cada categoría lleva además su ícono y su nombre, así que el color nunca es la única señal.

2.3. La barra de estado

Fija en la parte de arriba de todas las pantallas, tiene dos indicadores y la hora del último envío. Cuando hay registros pendientes y hay Internet, aparece además un botón **Enviar ahora** visible; tocar la barra también lleva a la pantalla de envío, pero ninguna acción depende de descubrir que la barra se puede tocar.



Figura 1: P-01 · Con Internet y sin nada pendiente. Con Internet y sin nada pendiente

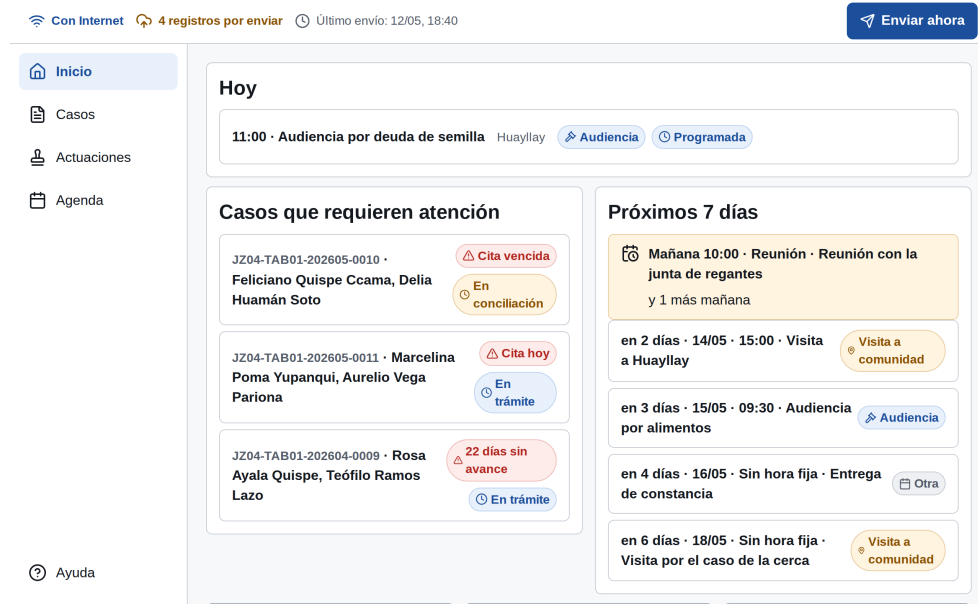


Figura 2: P-01 · Con Internet y con registros por enviar. Con Internet y con registros por enviar: aparece el botón Enviar ahora



Figura 3: P-01 · Sin Internet en gris y sin nada pendiente. Sin Internet en gris y sin nada pendiente



Figura 4: P-01 · Sin Internet en gris y con registros por enviar. Sin Internet en gris y con registros por enviar

2.4. Distintivo por registro

Cada caso, trámite y actividad lleva su propio distintivo, en la lista y en el detalle: **En la tableta** (ámbar, guardado y falta enviar), **Enviado** (verde) y **Revisar** (rojo, hubo un problema al enviarlo).

2.5. Borrador y Completo, la misma regla en los tres módulos

Todo registro tiene un estado propio (En trámite, Pendiente, Programada) y, aparte, un estado de registro: Borrador o Completo. Es automático: queda Completo cuando cumple sus mínimos. Siempre se puede guardar antes, y en la lista el borrador dice qué le falta: «Borrador · falta: personas». Los tres

módulos tienen la casilla **Mostrar solo borradores**. Los borradores también se envían, marcados como tales, para no perder datos.

2.6. Guardado automático y recuperación

Los formularios guardan cada tres segundos y al salir de cada campo, con el texto discreto «Guardado automáticamente hace un momento». Si la aplicación se cierra, al volver a entrar ofrece continuar: «Tenía un caso sin terminar (Juan Quispe, 12/05). ¿Desea continuar?». Descartar pide confirmación.

Si pasan tres días o más con registros sin enviar, Inicio muestra el recordatorio con la consecuencia concreta: si la tableta se pierde o se daña, lo no enviado se perdería.

2.7. Códigos generados en la tableta

Los códigos se generan sin conexión y son definitivos: JZ04-TAB01-202605-0013 para casos y NOT-TAB01-202605-0013 para trámites. El prefijo de tableta evita que choquen con los que crea la computadora de la sede.

2.8. Glosario de equivalencias con el enunciado

Lo que dice la interfaz	Lo que pide el enunciado
«4 registros por enviar»	Sincronización pendiente
«Enviar al Poder Judicial», «Enviar ahora»	Sincronizar
«Guardado en la tableta», «En la tableta»	Almacenamiento local
«Sin Internet · puede seguir trabajando»	Modo sin conexión
«Se usó la versión de la computadora»	Resolución de conflictos

La columna de la izquierda es la única que ve la jueza. La de la derecha no aparece en ninguna pantalla.

3. Bocetos a mano alzada

El diseño empezó en papel cuadriculado. Los tres bocetos de esta sección se dibujaron antes de escribir una línea de código, y sirven para ver qué decisiones venían de la idea original y cuáles aparecieron al construir el prototipo.

3.1. Inicio

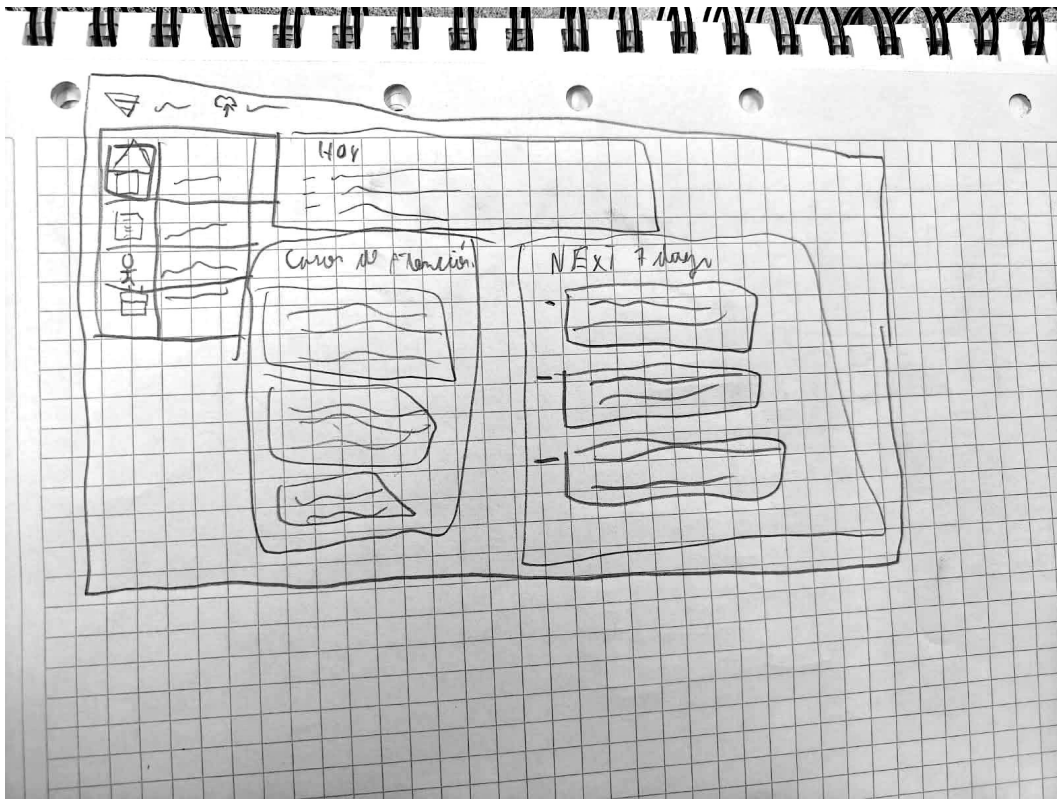


Figura 5: Boceto de la pantalla de Inicio: barra de estado arriba, menú lateral de cuatro opciones con ícono y texto, «Hoy» a lo ancho, y debajo dos columnas: casos que requieren atención y los próximos 7 días.

El esqueleto se mantuvo tal cual: la barra de estado ocupa todo el ancho arriba, el menú lateral tiene cuatro opciones y el cuerpo reparte «Hoy» a lo ancho con las dos columnas debajo. Lo que se añadió después son los tres accesos grandes del final (Nuevo caso, Nueva actuación, Nueva actividad), que en el boceto no existían: al recorrer el flujo completo se vio que la jueza empieza a registrar mientras la persona todavía está hablando, y desde Inicio eso costaba dos toques en vez de uno.

3.2. Casos y Actuaciones

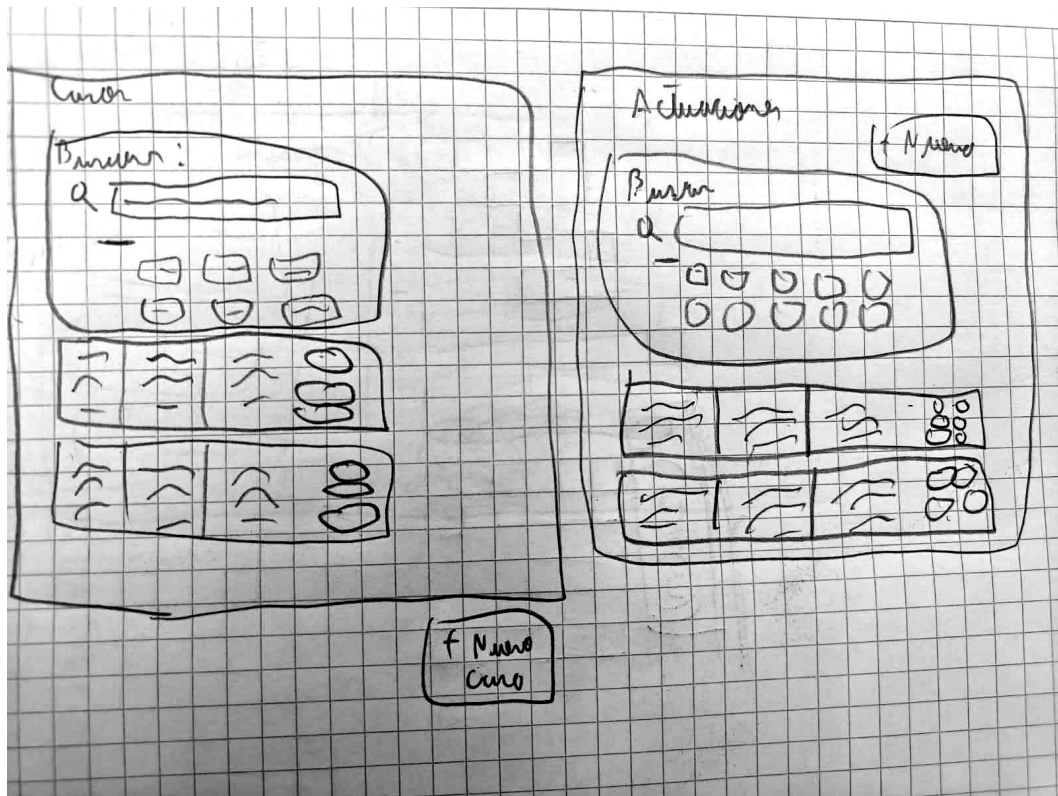


Figura 6: Boceto de las dos listas: buscador con lupa, una fila de filtros en botones, las filas del listado con sus marcas al final, y el botón de registro nuevo.

De aquí salió que los filtros fueran botones visibles y no listas desplegadas, y que cada fila terminara en sus marcas de estado. Dos cosas cambiaron. La primera: en el boceto el botón de registro nuevo está abajo a la derecha en Casos y arriba a la derecha en Actuaciones; en el prototipo los dos quedaron abajo a la derecha, porque una acción que cambia de sitio entre dos pantallas gemelas obliga a buscarla cada vez (H4, consistencia). La segunda: los filtros del boceto eran una sola fila de botones sin rótulo, y al llenarlos con datos reales hubo que agruparlos y nombrarlos (Comunidad, Estado, Tipo) y añadir la casilla «Mostrar solo borradores», que no estaba prevista.

3.3. Agenda

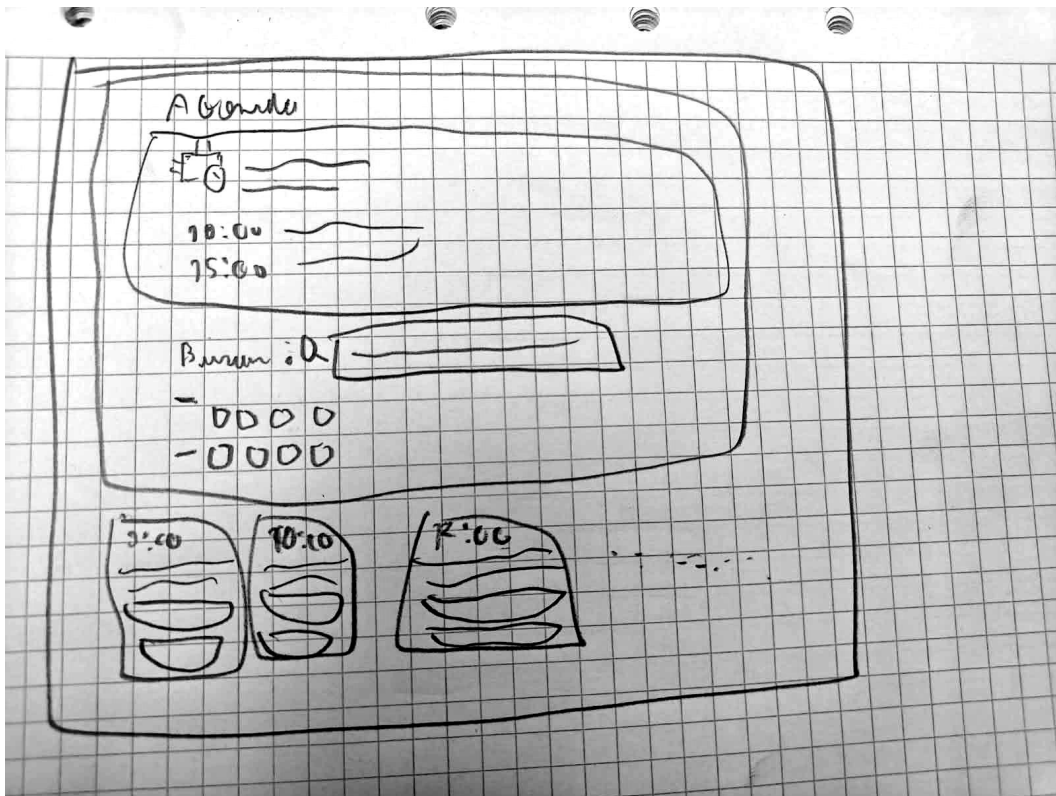
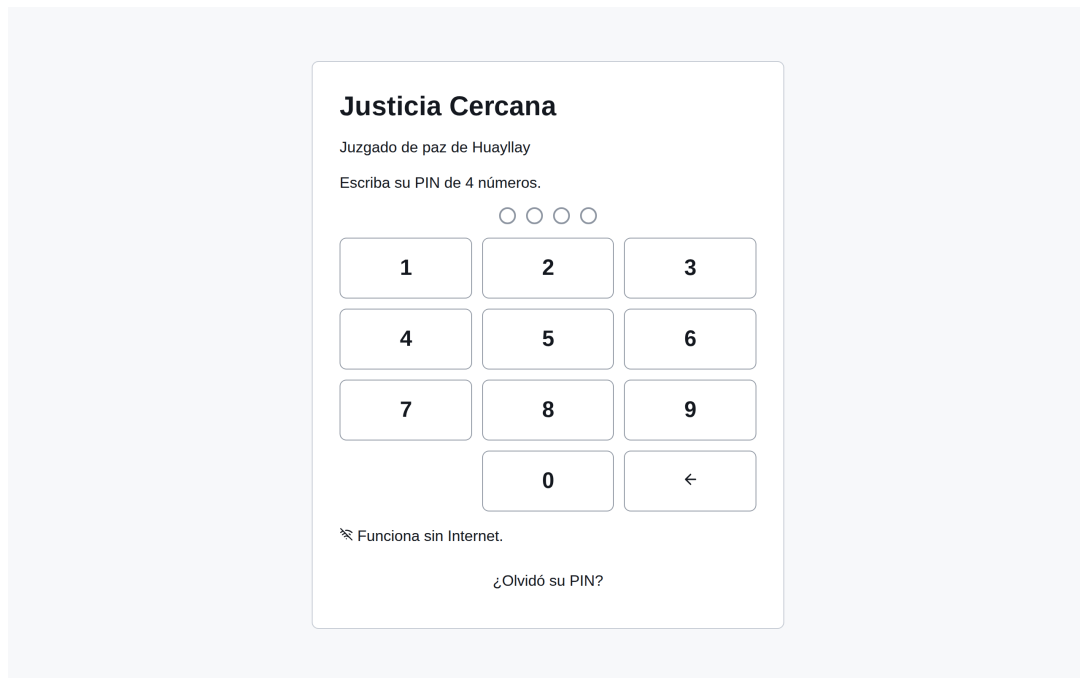


Figura 7: Boceto de la Agenda: aviso de lo próximo con sus horas arriba, buscador, dos filas de filtros y las actividades del día en tarjetas por hora.

El aviso de lo próximo con la hora al frente, el buscador y las tarjetas por hora pasaron al prototipo sin cambios. Lo que se agregó es el selector Mes, Semana y Día: el boceto resolvía un solo nivel de detalle, y al probar el flujo de la semana quedó claro que planificar un viaje a una comunidad lejana necesita ver el mes entero, mientras que preparar una audiencia necesita ver el día.

4. Ingreso y primeras pantallas



The screenshot shows a mobile application interface for 'Justicia Cercana'. At the top, the title 'Justicia Cercana' is displayed in bold. Below it, the text 'Juzgado de paz de Huayllay' is shown. The instruction 'Escriba su PIN de 4 números.' is followed by four empty circles for PIN entry. A large numeric keypad is centered on the screen, with buttons for digits 1 through 9, 0, and a back arrow. At the bottom left, there is a note with an airplane icon: 'Funciona sin Internet.' At the bottom center, there is a link: '¿Olvidó su PIN?'.

Figura 8: P-00 · Ingreso. PIN numérico de 4 dígitos con teclado grande, funciona sin Internet



The screenshot shows the same 'Justicia Cercana' interface as Figure 8, but with a modal dialog box open in the foreground. The dialog has a title '¿Olvidó su PIN?' and a close button (X). The text inside the dialog reads: 'Llame a la sede del Poder Judicial. Le darán un código para desbloquear la tableta.' Below this, there is a label 'Código de desbloqueo' and an empty text input field. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Cerrar' and 'Desbloquear'. The background interface is dimmed, showing the same title, institution name, instruction, and link as in Figure 8.

Figura 9: P-00 · Olvidó el PIN. Recuperación explicada en lenguaje cotidiano, sin bloqueo del trabajo

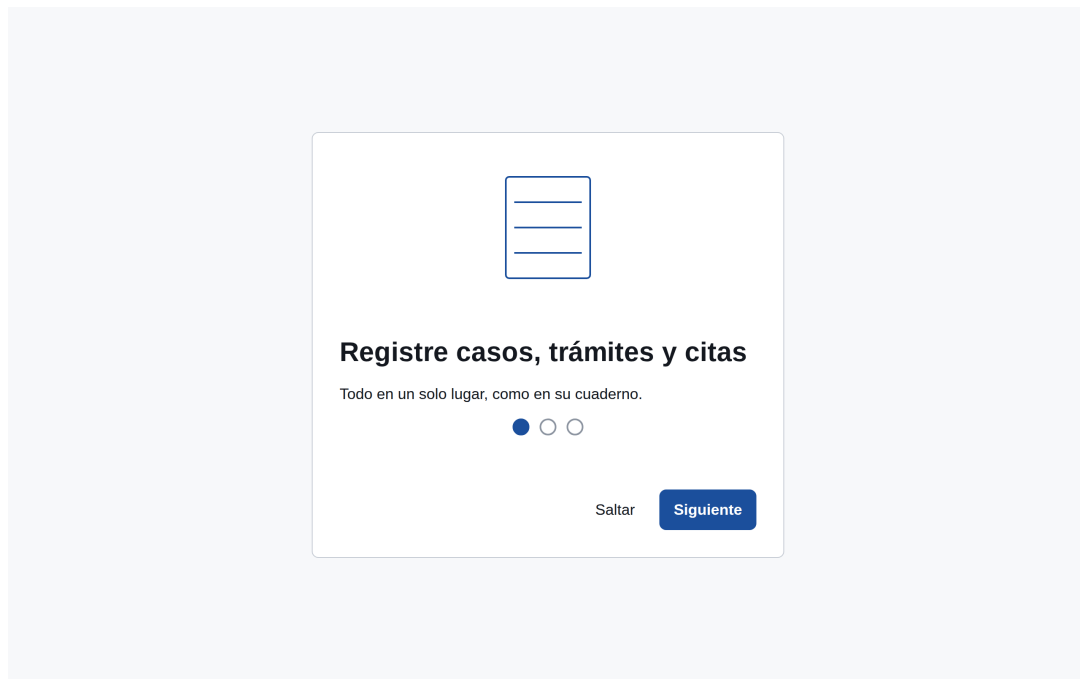


Figura 10: P-00b · Introducción 1 de 3. Introducción de tres pantallas con botón Saltar visible

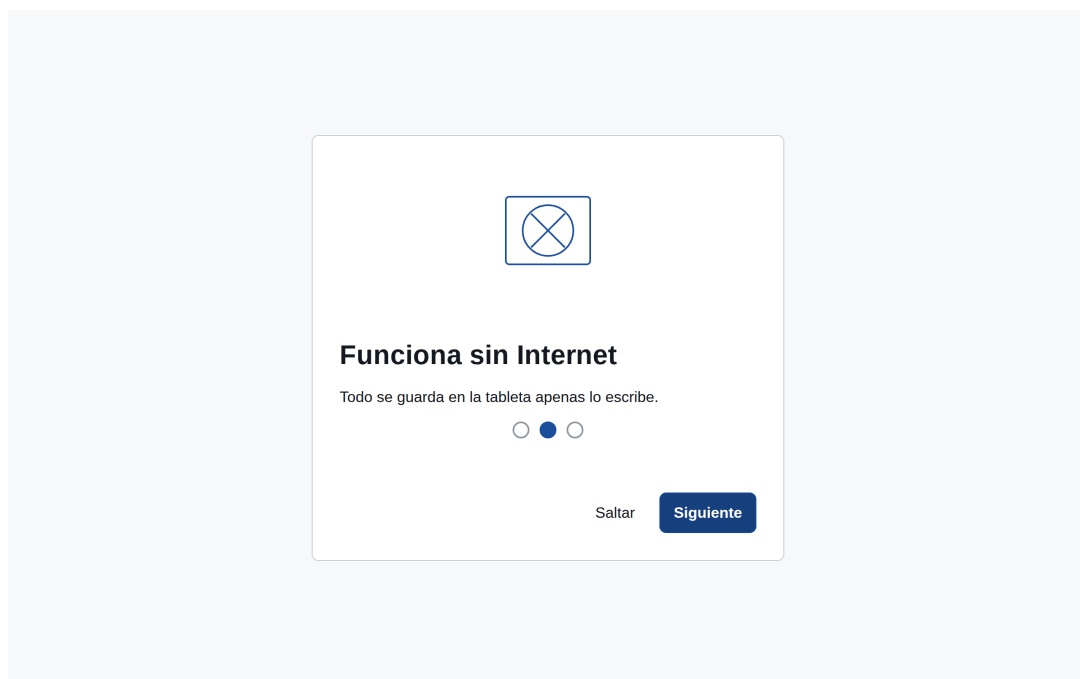


Figura 11: P-00b · Introducción 2 de 3. Se explica el trabajo sin Internet antes de usar la aplicación

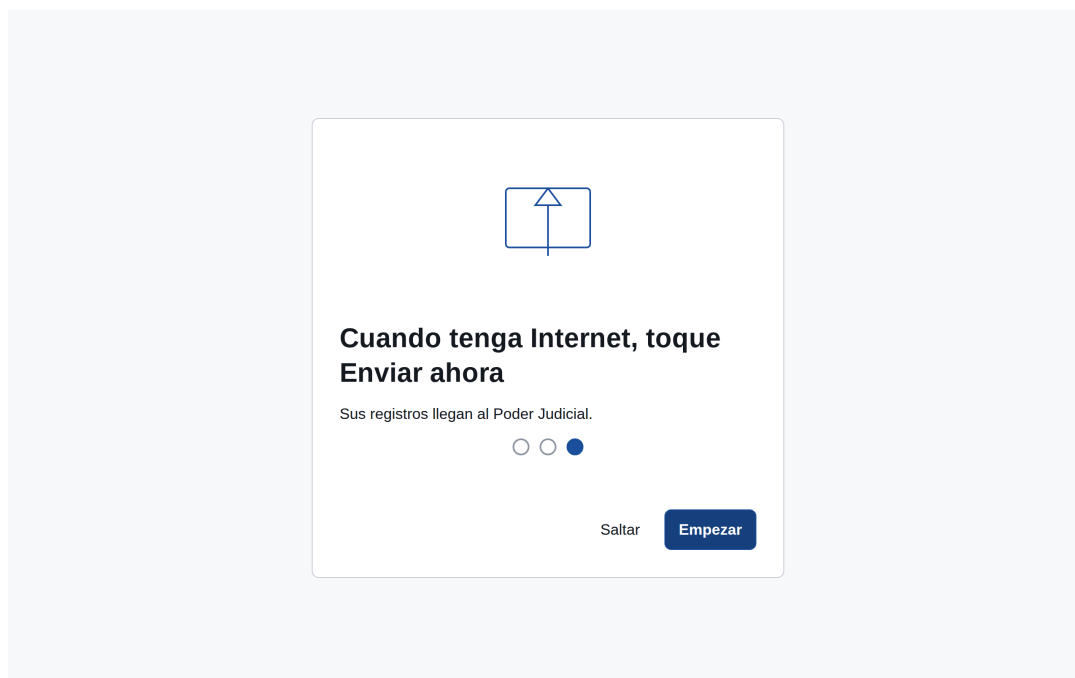


Figura 12: P-00b · Introducción 3 de 3. Se enseña el botón Enviar ahora antes de necesitarlo



Figura 13: P-01 · Estado normal. Inicio con hoy, casos que requieren atención y próximos 7 días



Figura 14: Ayuda · Estado normal. Ayuda con el significado de cada marca y el dictado del teclado

5. Módulo 1 · Casos

5.1. Tareas que permite

Registrar un caso con varias partes, buscarlo por nombre o DNI, filtrarlo por comunidad, estado y fechas, abrir su detalle, registrar avances y editar sus datos.

5.2. Campos del caso

Campo	Obligatoriedad	Control	Validación y mensaje
Código	Automático	Solo lectura	Se genera en la tableta y es definitivo
Fecha de registro	Automática, editable	Fecha, hoy prellenado	«La fecha no puede ser posterior a hoy.»
Tipo de conflicto	Obligatorio	Botones grandes	«Elija de qué trata el problema.»
Descripción	Obligatorio	Texto amplio	«Cuenta brevemente qué pasó.»
Estado	Obligatorio	Botones segmentados	Concluido exige acuerdo o resultado
Observaciones	Opcional	Texto amplio	—

La fecha de registro es editable porque el reloj de una tableta sin conexión puede estar desfasado.

5.3. Campos de cada parte

Campo	Obligatoriedad	Validación y mensaje
Nombres y apellidos	Obligatorio	«Escriba el nombre y al menos un apellido.»
Tipo de documento	Opcional	DNI, carné de extranjería, otro, no tiene, no lo tiene a la mano
Número de documento	Condicional	«El DNI tiene 8 números. Revíselo o elija No lo tiene a la mano.»
Teléfono o contacto	Opcional	«El celular tiene 9 números.» Casilla «No tiene»
Comunidad o localidad	Obligatorio	«Indique la comunidad donde vive.»
Dirección o referencia	Opcional	—
Rol	Obligatorio	«El caso necesita al menos una persona que lo solicite.»

La comunidad es obligatoria y la dirección no, porque la comunidad se usa para buscar y para detectar personas repetidas, y casi siempre se conoce.

5.4. Criterios de «requiere atención»

Se calculan solos y se muestran escritos en la lista y en Inicio: **cita vencida** (la próxima fecha ya pasó y no hay un avance posterior), **cita hoy**, y **15 días o más sin avances** en estado En trámite o En conciliación.

5.5. Por qué existe el estado «En conciliación»

El enunciado pide los estados del caso sin fijarlos. Se agrega En conciliación porque la conciliación es la vía principal del juez de paz según la Ley 29824, y distingue los casos con diálogo entre partes en curso de los que solo están registrados. Sin ese estado, la jueza no podría separar los dos grupos al filtrar.

Con Internet Todo enviado Último envío: 12/05, 18:40

Inicio

Casos

Actuaciones

Agenda

Casos

Buscar por nombre o DNI

Q Escriba un nombre, un DNI o un código

Comunidad

Huayllay San Pedro de Racco Vicco Ninacaca Carhuamayo Tambopata

Estado

En trámite En conciliación Concluido

Rango de fechas

dd/mm/yyyy a dd/mm/yyyy

☐ Mostrar solo borradores

5 casos

JZ04-TAB01-202605-0010	Feliciano Quispe Ccama y Delia Huamán Soto	Problemas entre vecinos (paso, agua, ruidos, límites)	En conciliación	Cita vencida	Enviado
JZ04-TAB01-202605-0011	Marcelina Poma Yupanqui y Aurelio Vega Pariona	Deudas y pagos	En trámite	Cita hoy	Enviado

Figura 15: P-02 · Estado normal. Lista de casos con búsqueda, filtros y marcas por registro

Con Internet Todo enviado Último envío: 12/05, 18:40

Inicio

Casos

Actuaciones

Agenda

Nuevo caso

Paso 1 de 3: El problema

El problema Las personas Próxima cita y guardar

Código del caso

JZ04-TAB01-202605-0013

Se genera en la tableta y ya es definitivo.

Fecha de registro

12/05/2026

¿De qué trata el problema?

Pensión de alimentos Deudas y pagos Daños a cultivos, animales o cosas

Problemas entre vecinos (paso, agua, ruidos, límites) Insultos o peleas leves Otro (escribir cuál)

¿Qué pasó?

Figura 16: P-03 · Estado normal. Formulario de caso en 3 pasos, paso 1

Con Internet
Todo enviado
Último envío: 12/05, 18:40

Inicio
Casos
Actuaciones
Agenda
Ayuda
Tamaño de letra
Bloquear

JZ04-TAB01-202605-0010

En conciliación
Cita vencida
Enviado

El problema

Tipo: Problemas entre vecinos (paso, agua, ruidos, límites)

Qué pasó: Dos vecinos discuten por el paso de agua de riego hacia la chacra de abajo. Uno cerró la acequia.

Fecha de registro: 02/05/2026

Observaciones: Las partes aceptan conversar.

Historial de avances

03/05/2026

Se escuchó a las dos partes por separado. Aceptan reunirse.

Nuevo estado: En conciliación

Acta en cuaderno 3, folio 12

Personas

Feliciano Quispe Ccama · Solicitante

Huayllay · DNI 41320987 · 951208734

Delia Huamán Soto · Invitado

Huayllay · DNI 42877610 · Sin teléfono

Próxima cita

08/05/2026, 09:00

Editar datos
Registrar avance

Figura 17: P-04 · Estado normal. Detalle del caso con historial de avances y acciones

6. Módulo 2 · Actuaciones

6.1. Dos dimensiones separadas

El estado de atención (**Pendiente**, **Atendida**, **Concluida**) lo elige la jueza y responde a en qué punto va el trámite. El estado del registro (**Borrador** o **Completo**) es automático y responde a si faltan datos. Los dos se muestran juntos en el encabezado del formulario, cada uno con su rótulo.

En la pantalla, los tres estados de atención van explicados en una línea: Pendiente = la persona lo pidió, aún no se atiende; Atendida = ya se atendió, falta entregar; Concluida = ya se entregó.

6.2. Campos del trámite

Campo	Obligatoriedad	Validación y mensaje
Código	Automático	NOT-TAB01-202605-0007, generado en la tableta
Fecha de solicitud	Obligatorio	«La fecha de solicitud no puede ser posterior a hoy.»
Tipo de actuación	Obligatorio	«Elija qué trámite le piden.»
Descripción o asunto	Obligatorio	«Cuente en pocas palabras qué necesita la persona.»
Estado de atención	Obligatorio	Prellenado en Pendiente
Fecha de atención	Condicional	Desde Atendida. «La atención no puede ser antes de la solicitud.»
Resultado	Condicional	Para Concluida. «Para concluir, escriba qué se entregó o qué constancia se emitió.»
Fecha de entrega	Condicional	Para Concluida. «La entrega no puede ser antes de la atención.»
Observaciones	Opcional	—
Documentos	Opcional	Foto o referencia al documento físico

Los participantes usan los mismos campos que las partes del caso, con la participación: Solicitante, Declarante o Testigo.

6.3. Catálogo de trámites

Se toma de las competencias notariales del juez de paz en la Ley 29824. Cada tarjeta muestra la etiqueta cotidiana como título y el término legal en gris debajo.

Etiqueta cotidiana	Término legal
Certificar una firma	Legalización de firma
Certificar una copia de documento	Copia certificada
Constancia de que vive en un lugar	Constancia domiciliaria
Constancia de que una persona sigue con vida	Constancia de supervivencia
Constancia de que ocupa un terreno	Constancia de posesión
Constancia de que viven juntos	Constancia de convivencia
Documento de venta o traspaso de un bien	Transferencia de bienes, dentro de los montos que permite la ley
Otra (escribir cuál)	—

Se muestran los cuatro primeros y un botón **Ver más trámites**. El motivo no es solo reducir el número de opciones: con tarjetas descriptivas el problema real es la carga de lectura.

6.4. Personas y trámites repetidos

La aplicación compara por DNI si existe y, si no, por nombre parecido más la misma comunidad. Para trámites añade el mismo tipo y una fecha de solicitud dentro de siete días. Siempre **advierde sin bloquear**: muestra el registro parecido con sus datos y ofrece dos caminos. Sin Internet solo se detectan repetidos dentro de la tableta; los que existan en el Poder Judicial se revisan al enviar.

Con Internet

Todo enviado

Último envío: 12/05, 18:40

Inicio

Casos

Actuaciones

Agenda

Actuaciones

+ Nuevo trámite

Buscar por nombre o DNI

Q

Escriba un nombre, un DNI o un código

Comunidad

Huayllay

San Pedro de Racco

Vico

Ninacaca

Carhuamayó

Tambopata

Tipo de trámite

Certificar una firma

Certificar una copia de documento

Constancia de que vive en un lugar

Constancia de que una persona sigue con vida

Constancia de que ocupa un terreno

Constancia de que viven juntos

Documento de venta o traspaso de un bien

Otra (escribir cuál)

Estado de atención

Pendiente

Atendida

Concluida

Rango de fechas

dd/mm/yyyy

a

dd/mm/yyyy

Figura 18: P-05 · Estado normal. Lista de trámites con estados de atención y borradores

Con Internet
Todo enviado
Último envío: 12/05, 18:40

Inicio
Casos
Actuaciones
Agenda

Nuevo trámite

Guardado automáticamente hace un momento

Estado del registro: Borrador · falta: tipo de trámite, descripción, personas
Estado de atención: Pendiente

Paso 1 de 3: ¿Qué trámite?

¿Qué trámite?
Las personas
Resultado

Código
NOT-TAB01-202605-0007

Se genera en la tableta y ya es definitivo.

Fecha de solicitud
12/05/2026

¿Qué trámite le piden?

Certificar una firma
Legalización de firma

Certificar una copia de documento
Copia certificada

Constancia de que vive en un lugar
Constancia domiciliaria

Constancia de que una persona sigue con vida
Constancia de supervivencia

+ Ver más trámites

¿Qué necesita la persona?

Figura 19: P-06 · Estado normal. Catálogo de trámites en tarjetas, 4 primero y Ver más

7. Módulo 3 · Agenda

7.1. Vistas y categorías

Tres vistas con un selector grande: **Mes**, **Semana** y **Día**, más un botón **Hoy**. Las cuatro categorías llevan color, ícono y texto: Audiencia, Reunión, Visita a comunidad y Otra. Los tres estados también: Programada, Realizada y Cancelada, esta última con el texto tachado en gris.

En la vista mes cada día muestra hasta tres actividades y cuenta el resto con «+2 más»; tocar el día abre la vista día.

7.2. Campos de la actividad

Campo	Obligatoriedad	Validación y mensaje
Título	Obligatorio	Con sugerencias. «Escriba un nombre para la actividad.»
Categoría	Obligatorio	«Elija el tipo de actividad.»
Fecha	Obligatorio	Si es pasada, aviso que no bloquea
Hora de inicio	Opcional	Casilla «Sin hora fija»
Hora de término	Condional	«La hora de término debe ser después de la de inicio.»
Lugar o comunidad	Obligatorio	«Indique dónde será.»
Descripción o motivo	Opcional	—
Estado	Obligatorio	Prellenado en Programada
Vínculo	Opcional	Buscar un caso o un trámite
Recordatorio	Opcional	Prellenado en «1 día antes»

7.3. Avisos y vínculo con los casos

Si la hora nueva choca con otra actividad, la aplicación lo dice mostrando cuál: «A esa hora ya tiene: Visita a Huayllay», y deja agendar igual. Los recordatorios se muestran dentro de la aplicación, no con las notificaciones del navegador. Cuando un caso recibe una próxima fecha de atención, la actividad se crea sola y queda vinculada; desde la actividad se vuelve al caso con un toque.

Con Internet Todo enviado Último envío: 12/05, 18:40

Inicio Casos Actuaciones Agenda

Agenda

Mañana: 2 actividades
10:00 · Reunión con la junta de regantes
15:00 · Visita a San Pedro de Racco

Buscar por título, comunidad o persona

Q Escriba un nombre, un DNI o un código

Categoría
Audencia Reunión Visita a comunidad Otra

Estado
Programada Realizada Cancelada

☐ Mostrar solo borradores

Mes **Semana** Día Hoy Del 11/05 al 17/05 < >

Lun 11	Mar 12	Mié 13	Jue 14	Vie 15	Sáb 16	Dom 17
09:00 Audencia de	11:00 Audencia por	10:00 Reunión con la	15:00 Visita a Huayllay	09:30 Audencia por	Sin hora fija Entrega de	

Figura 20: P-07 · Estado normal. Agenda en vista semana con categorías y estados

Con Internet Todo enviado Último envío: 12/05, 18:40

Inicio Casos Actuaciones Agenda

Nueva actividad

Guardado automáticamente hace un momento

¿Qué actividad es?

Audencia de conciliación Visita a la comunidad Reunión con autoridades comunales

Entrega de constancia

Tipo de actividad
Audencia Reunión Visita a comunidad Otra

Fecha
12/05/2026

Hora de inicio (opcional)
--:--

☐ Sin hora fija

¿Dónde será?
Huayllay San Pedro de Racco Vicco Ninacaca Carhuamayo Tambopata Otro lugar

Motivo (opcional)

Figura 21: P-08 · Estado normal. Formulario de actividad con todos sus campos

8. Envío al Poder Judicial y vista en computadora

8.1. Cómo se envía

Al detectar Internet la aplicación **envía sola** y muestra el progreso; también existe el botón **Enviar ahora**. El envío automático se eligió porque a una usuaria con poca experiencia se le puede olvidar hacerlo a mano, y el resultado siempre se confirma. La tableta puede enviar desde cualquier lugar con Internet, no solo desde la sede.

8.2. Los cuatro resultados posibles

Resultado	Qué dice la aplicación
Éxito total	«Se enviaron los 4 registros. Todo está guardado en el Poder Judicial.»
Corte a mitad	«Se enviaron 2 de 4. Se cortó el Internet. Los otros 2 siguen seguros en la tableta.» Con Reintentar
Error del servidor	«El Poder Judicial no respondió. Sus 4 registros siguen seguros en la tableta.» Con Reintentar
Conflicto	Se aplica solo el cambio más reciente en cada campo y se informa cuál se usó. Con Ver y cambiar

Los cuatro mensajes dicen siempre dónde quedaron los registros. El conflicto se resuelve solo para no exigir una comparación campo por campo a una usuaria con poca experiencia digital; la versión descartada queda en el historial y se puede recuperar desde **Ver y cambiar**.

Esta regla choca con la fecha editable del módulo 1: si el reloj de la tableta está desfasado, «el más reciente» puede elegir mal. Por eso la resolución automática nunca es silenciosa: siempre dice qué campo se tomó y de qué versión, la versión descartada queda en el historial y **Ver y cambiar** permite volver atrás. Un reloj desfasado puede hacer que la primera elección sea la equivocada, pero no puede hacer que se pierda nada.

8.3. La vista en computadora

Es la misma aplicación adaptada a una pantalla de 1440 por 900, con tablas de más columnas y el verbo «Haz clic» en lugar de «Toca». Muestra únicamente lo que ya llegó al Poder Judicial y lo declara: «La tableta envió datos por última vez el 12/05, 18:40. Lo que registró después aún no aparece aquí.» Nunca afirma cuántos registros tiene pendientes la tableta, porque desde ahí eso no se puede saber. Desde la computadora también se consulta, crea y edita, y de ahí nacen los conflictos.

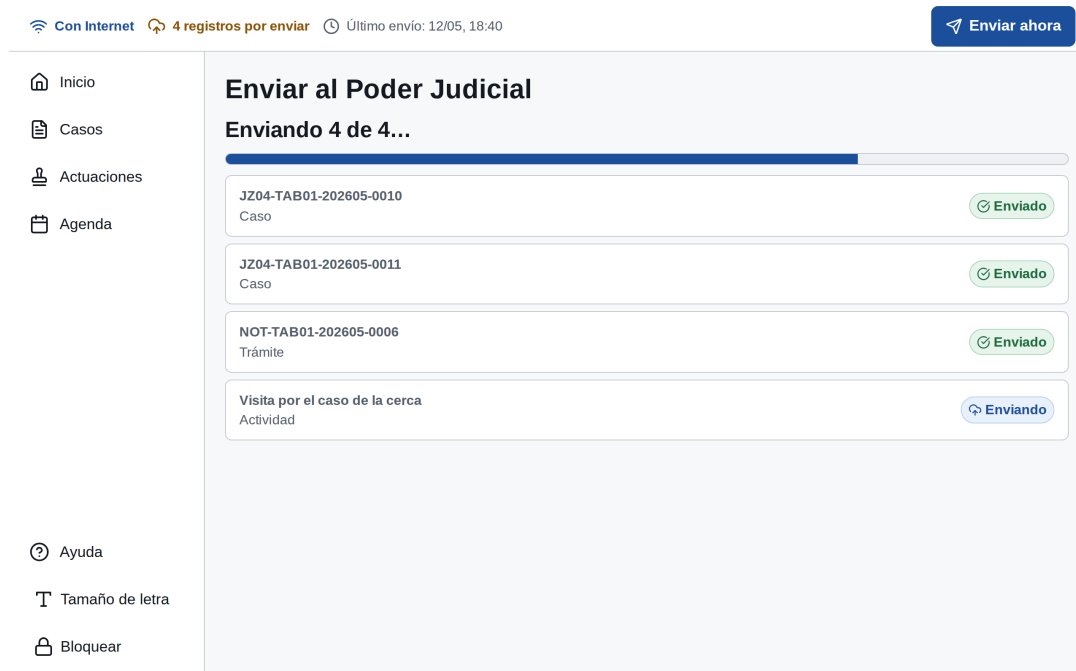


Figura 22: P-09 · Antes de enviar. Lista de registros por enviar y botón Enviar ahora

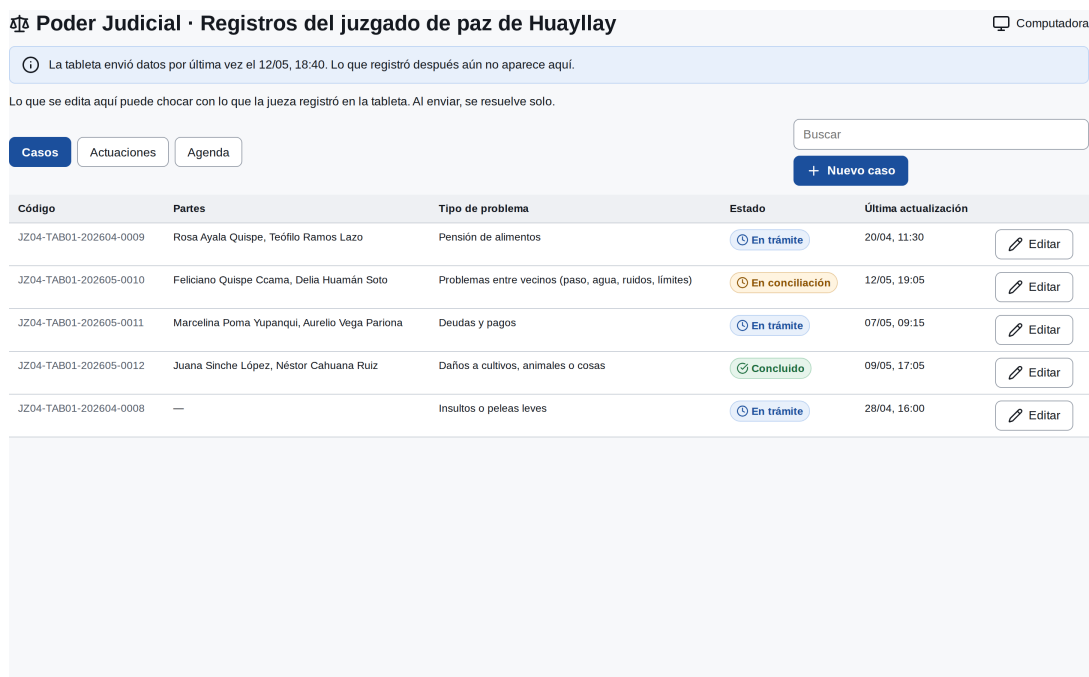


Figura 23: P-10 · Vista en computadora. Misma aplicación en 1440x900 con tablas y aviso del último envío de la tabletta

8.4. Las cuatro variantes del envío



Figura 24: P-09 · Progreso. Progreso con el número de registros y el estado de cada uno



Figura 25: P-09 · sync-ok. Se enviaron los 4 registros y la barra pasa a Todo enviado



Figura 26: P-09 · sync-partial. Se cortó el Internet a mitad: dice cuántos llegaron y que el resto sigue seguro

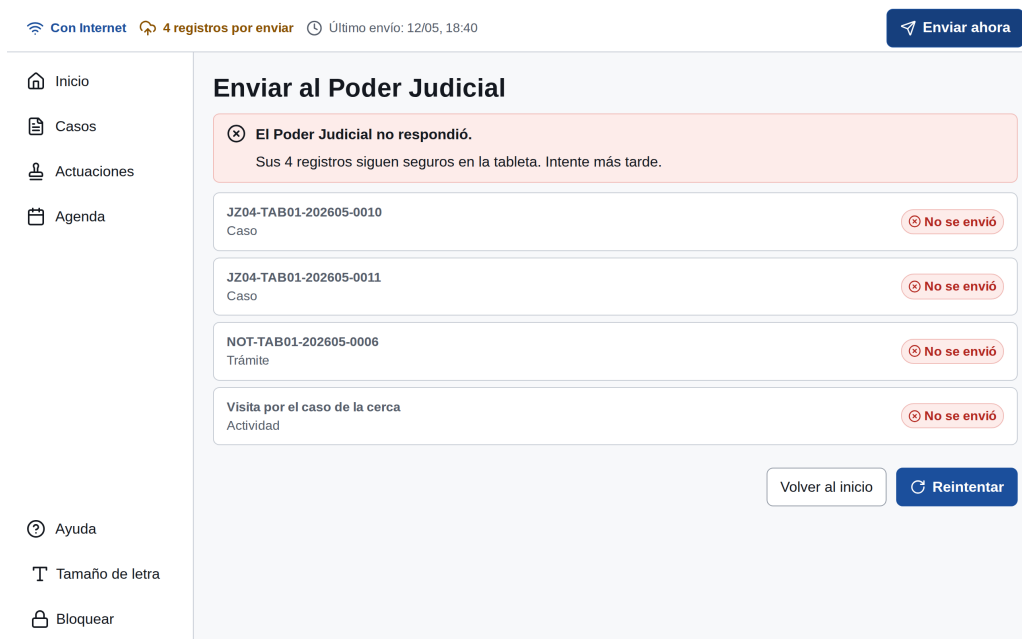


Figura 27: P-09 · sync-error. El Poder Judicial no respondió: los registros siguen seguros en la tableta



Figura 28: P-09 · conflict. El conflicto se resuelve solo con el cambio más reciente y se informa qué campo cambió

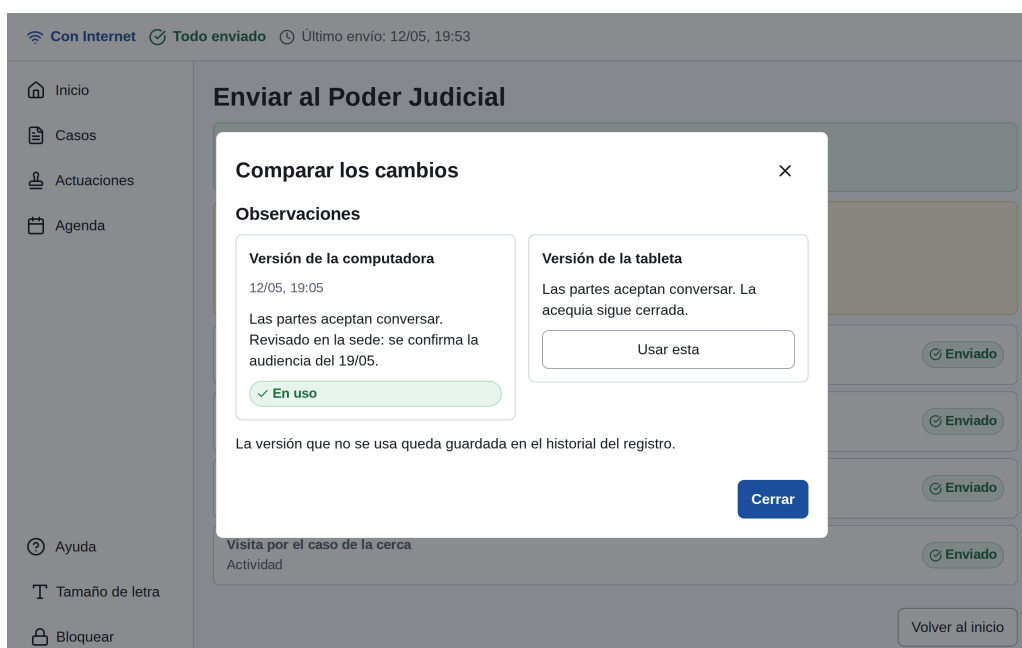


Figura 29: P-09 · Comparación por campo. La comparación campo por campo queda disponible, pero no es obligatoria

9. Los flujos de la situación de uso

9.1. Flujo 1 · Registrar un conflicto vecinal, con corte de conexión a mitad

Con Internet ✓ Todo enviado ⌚ Último envío: 12/05, 18:40

Inicio

Casos

Actuaciones

Agenda

Ayuda

Hoy

11:00 · Audiencia por deuda de semilla Huayllay **Audiencia** **Programada**

Casos que requieren atención

JZ04-TAB01-202605-0010 · **Cita vencida**
Feliciano Quispe Ccama, Delia Huamán Soto **En conciliación**

JZ04-TAB01-202605-0011 · **Cita hoy**
Marcelina Poma Yupanqui, Aurelio Vega Pariona **En trámite**

JZ04-TAB01-202604-0009 · **22 días sin avance**
Rosa Ayala Quispe, Teófilo Ramos Lazo **En trámite**

Próximos 7 días

Mañana 10:00 · Reunión · Reunión con la junta de regantes y 1 más mañana

en 2 días · 14/05 · 15:00 · Visita a Huayllay **Visita a comunidad**

en 3 días · 15/05 · 09:30 · Audiencia por alimentos **Audiencia**

en 4 días · 16/05 · Sin hora fija · Entrega de constancia **Otra**

en 6 días · 18/05 · Sin hora fija · Visita por el caso de la cerca **Visita a comunidad**

Figura 30: P-01 · 1. Inicio con Internet y todo enviado. Punto de partida: barra en Con Internet y Todo enviado

Con Internet ✓ Todo enviado ⌚ Último envío: 12/05, 18:40

Casos

Actuaciones

Agenda

Paso 1 de 3: El problema

El problema Las personas Próxima cita y guardar

Código del caso

JZ04-TAB01-202605-0013

Se genera en la tableta y ya es definitivo.

Fecha de registro

12/05/2026

¿De qué trata el problema?

Pensión de alimentos Deudas y pagos Daños a cultivos, animales o cosas

Problemas entre vecinos (paso, agua, ruidos, límites) Insultos o peleas leves Otro (escribir cuál)

¿Qué pasó?

Estado del caso

En trámite En conciliación Concluido

Figura 31: P-03 · 2. Paso 1, el problema. Código generado en la tableta y catálogo de tipos de problema en botones grandes

Con Internet
✓ Todo enviado
🕒 Último envío: 12/05, 18:40

Cayos
Actuaciones
Agenda

Paso 1 de 3: El problema

El problema
Las personas
Próxima cita y guardar

Código del caso

JZ04-TAB01-202605-0013

Se genera en la tableta y ya es definitivo.

Fecha de registro

12/05/2026

¿De qué trata el problema?

Pensión de alimentos
Deudas y pagos
Daños a cultivos, animales o cosas

Problemas entre vecinos (paso, agua, ruidos, límites)
Insultos o peleas leves
Otro (escribir cuál)

¿Qué pasó? ⓘ

Dos vecinos discuten porque uno cerró la acequia que lleva el agua a la chacra de abajo. Piden que se les escuche.

Estado del caso

En trámite
En conciliación
Concluido

Figura 32: P-03 · 2. Paso 1 completo. Descripción con la ayuda para dictar desde el teclado, sin micrófono propio

Sin Internet · puede seguir trabajando
✓ Todo enviado
🕒 Último envío: 12/05, 18:40

Cayos
Actuaciones
Agenda

Paso 1 de 3: El problema

El problema
Las personas
Próxima cita y guardar

Código del caso

JZ04-TAB01-202605-0013

Se genera en la tableta y ya es definitivo.

Fecha de registro

12/05/2026

¿De qué trata el problema?

Pensión de alimentos
Deudas y pagos
Daños a cultivos, animales o cosas

Problemas entre vecinos (paso, agua, ruidos, límites)
Insultos o peleas leves
Otro (escribir cuál)

¿Qué pasó? ⓘ

Dos vecinos discuten porque uno cerró la acequia que lleva el agua a la chacra de abajo. Piden que se les escuche.

Estado del caso

En trámite
En conciliación
Concluido

Figura 33: P-03 · 3. Se corta el Internet a mitad del formulario. Aviso de corte sin alarma y barra en Sin Internet, en gris; el trabajo continúa

Sin Internet · puede seguir trabajando ✓ Todo enviado ⌚ Último envío: 12/05, 18:40

Inicio
Casos
Actuaciones
Agenda

Ayuda
Tamaño de letra
Bloquear

Tipo de documento (opcional)

DNI Carné de extranjería Otro No tiene **No lo tiene a la mano**

Teléfono o contacto (opcional)

☐ No tiene

Comunidad o localidad

Huayllay San Pedro de Racco Vicco Ninacaca Carhuamayo

Tambopata Otra

Dirección o referencia (opcional)

Rol

Solicitante Invitado Testigo

Cancelar **✓ Guardar persona**

Figura 34: P-03 · 4. Primera parte, sin documento a la mano. Opción No lo tiene a la mano en vez de obligar un DNI inventado

Sin Internet · puede seguir trabajando ✓ Todo enviado ⌚ Último envío: 12/05, 18:40

Inicio
Casos
Actuaciones
Agenda

Ayuda
Tamaño de letra
Bloquear

Tipo de documento (opcional)

DNI Carné de extranjería Otro No tiene No lo tiene a la mano

Teléfono o contacto (opcional)

☐ No tiene

Comunidad o localidad

Huayllay San Pedro de Racco Vicco Ninacaca Carhuamayo

Tambopata Otra

Dirección o referencia (opcional)

Rol

Solicitante Invitado Testigo

⚠ Elija qué papel tiene esta persona en el caso.

Cancelar **✓ Guardar persona**

Editar

ar y salir **Siguiente →**

Figura 35: P-03 · 6. Error de validación en lenguaje simple. Mensaje que dice qué falta y cómo resolverlo, sin jerga

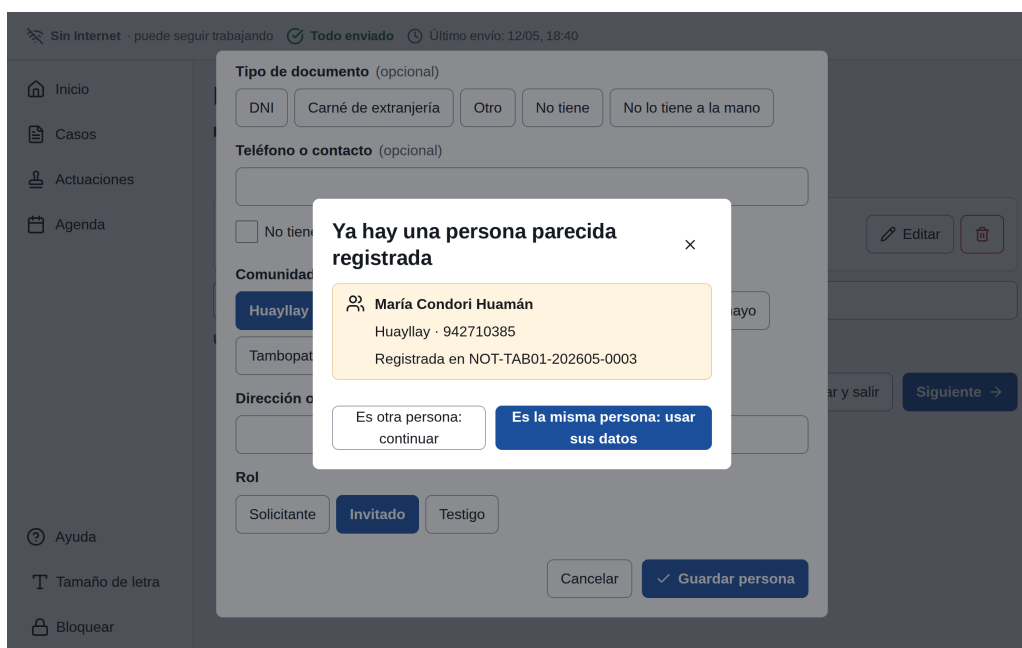


Figura 36: P-03 · 5. Advertencia de persona duplicada. Advierte sin bloquear y deja elegir entre usar sus datos o continuar

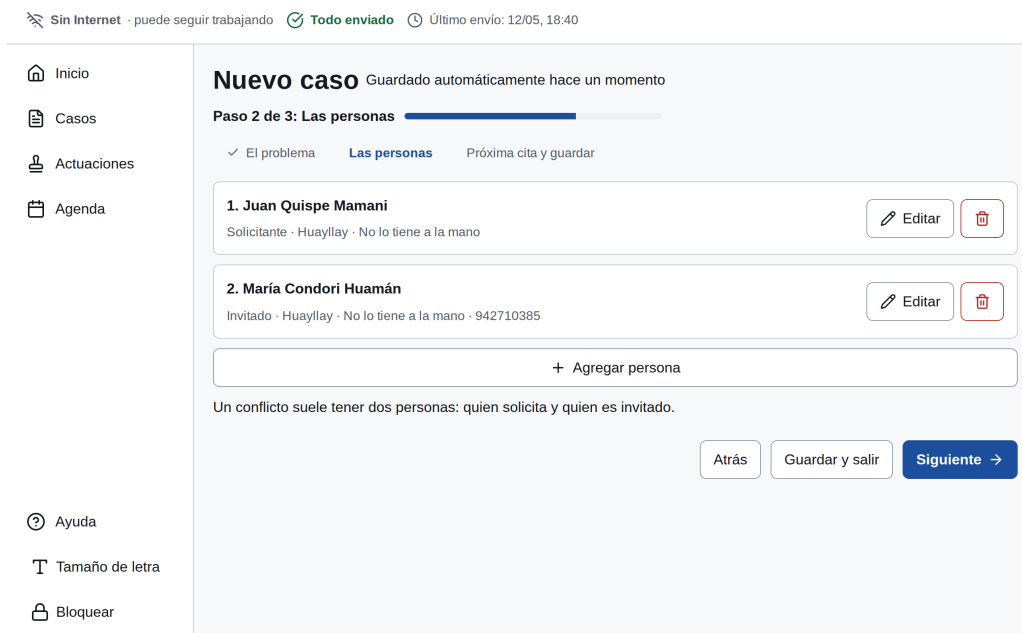


Figura 37: P-03 · 5. Las dos partes con su rol. Las partes quedan con rol y comunidad visibles

Sin Internet · puede seguir trabajando ✓ Todo enviado 🕒 Último envío: 12/05, 18:40

Inicio
Casos
Actuaciones
Agenda

Ayuda
Tamaño de letra
Bloquear

Nuevo caso

Guardado automáticamente hace un momento

Paso 3 de 3: Próxima cita y guardar

✓ El problema ✓ Las personas **Próxima cita y guardar**

Próxima fecha de atención (opcional)
Si la pone, se agenda sola en la Agenda.

19/05/2026 📅 10:00 🕒

Revise antes de guardar

Problema: Problemas entre vecinos (paso, agua, ruidos, límites)

Qué pasó: Dos vecinos discuten porque uno cerró la acequia que lleva el agua a la chacra de abajo. Piden que se les escuche.

Estado: En trámite

Personas:
Juan Quispe Mamani, Solicitante, de Huayllay
María Condori Huamán, Invitado, de Huayllay
Próxima cita: 19/05, 10:00

Atrás **Guardar caso**

Figura 38: P-03 · 7. Resumen antes de guardar. Resumen legible para leerlo en voz alta a las partes antes de guardar

Sin Internet · puede seguir trabajando 📶 2 registros por enviar 🕒 Último envío: 12/05, 18:40

✓ Caso JZ04-TAB01-202605-0013 guardado en la tableta.
Se enviará cuando haya Internet.

📅 También se agendó: Audiencia, 19/05, 10:00

Inicio
Casos
Actuaciones
Agenda

JZ04-TAB01-202605-0013

🕒 En trámite 📱 En la tableta

El problema

Tipo: Problemas entre vecinos (paso, agua, ruidos, límites)

Qué pasó: Dos vecinos discuten porque uno cerró la acequia que lleva el agua a la chacra de abajo. Piden que se les escuche.

Fecha de registro: 12/05/2026

Personas

Juan Quispe Mamani · Solicitante
Huayllay · Sin documento · Sin teléfono

María Condori Huamán · Invitado

Historial de avances

Todavía no hay avances.

Próxima cita
19/05/2026, 10:00

Figura 39: P-04 · 8. Confirmación de guardado. La confirmación dice dónde quedó el caso y que también se agendó la cita

29



Figura 40: P-01 · 8. Registros por enviar. El contador de la barra sube solo tras guardar sin Internet

9.2. Flujo 2 · Atender un trámite, con cierre inesperado y recuperación

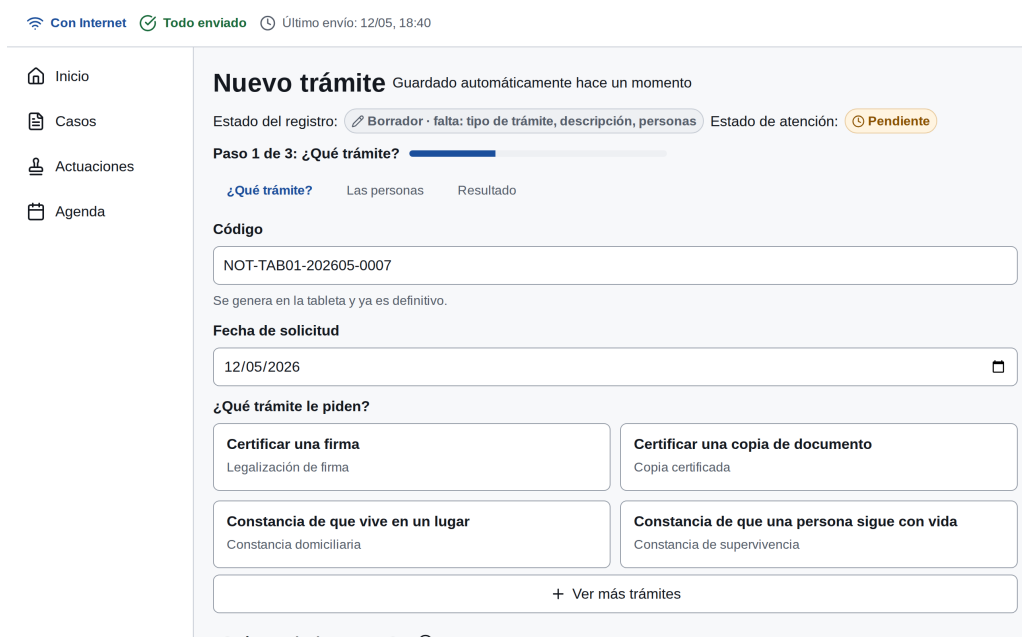


Figura 41: P-06 · 1. Catálogo de trámites. Cuatro trámites primero, con término legal en gris, y Ver más trámites

Con Internet
 Todo enviado
 Último envío: 12/05, 18:40

Inicio
 Casos
 Actuaciones
 Agenda

Nuevo trámite

Guardado automáticamente hace un momento

Estado del registro: Borrador · falta: tipo de trámite, descripción, personas Estado de atención: Pendiente

Paso 1 de 3: ¿Qué trámite?

¿Qué trámite?
 Las personas
 Resultado

Código

NOT-TAB01-202605-0007

Se genera en la tableta y ya es definitivo.

Fecha de solicitud

12/05/2026

¿Qué trámite le piden?

Certificar una firma Legalización de firma	Certificar una copia de documento Copia certificada
Constancia de que vive en un lugar Constancia domiciliaria	Constancia de que una persona sigue con vida Constancia de supervivencia
Constancia de que ocupa un terreno Constancia de posesión	Constancia de que viven juntos Constancia de convivencia

Figura 42: P-06 · 1. Catálogo completo. El resto del catálogo aparece sin salir del paso

Con Internet
 Todo enviado
 Último envío: 12/05, 18:40

Inicio
 Casos
 Actuaciones
 Agenda

Nuevo trámite

Guardado automáticamente hace un momento

Estado del registro: Completo Estado de atención: Pendiente

Paso 2 de 3: Las personas

¿Qué trámite?
 Las personas
 Resultado

1. Eulogia Bautista Quispe

Solicitante · Vicco · DNI 46021784

Editar

+ Agregar persona

Atrás
 Guardar como borrador
 Siguiete

Ayuda
 Tamaño de letra
 Bloquear

Figura 43: P-06 · 2. Guardado automático. El texto discreto avisa que lo escrito ya está guardado en la tableta

Con Internet Todo enviado Último envío: 12/05, 18:40

Inicio

- Casos
- Actuaciones
- Agenda

Tenía un undefined sin terminar (Eulogia Bautista Quispe, 12/05). ¿Desea continuar?

Continuar **Descartar**

Hoy

11:00 · Audiencia por deuda de semilla Huayllay **Audiencia** **Programada**

Casos que requieren atención

JZ04-TAB01-202605-0010 · **Feliciano Quispe Ccama, Delia Huamán Soto** **Cita vencida** **En conciliación**

JZ04-TAB01-202605-0011 · **Marcelina Poma Yupanqui, Aurelio Vega Pariona** **Cita hoy** **En trámite**

JZ04-TAB01-202604-0009 · **Rosa Ayala Quispe, Teófilo Ramos Lazo** **22 días sin avance** **En trámite**

Próximos 7 días

Mañana 10:00 · Reunión · Reunión con la junta de regantes y 1 más mañana

en 2 días · 14/05 · 15:00 · **Visita a Huayllay** **Visita a comunidad**

en 3 días · 15/05 · 09:30 · **Audiencia por alimentos** **Audiencia**

en 4 días · 16/05 · Sin hora fija · **Entrega de constancia** **Otra**

Figura 44: P-01 · 3. La aplicación se cerró y se recupera. Al volver, ofrece continuar el trámite sin terminar en vez de perderlo

Con Internet Todo enviado Último envío: 12/05, 18:40

Inicio

- Casos
- Actuaciones
- Agenda

Nuevo trámite Guardado automáticamente hace un momento

Estado del registro: Borrador · falta: fecha de atención, resultado, fecha de entrega Estado de atención: **Concluida**

Paso 3 de 3: Resultado

✓ ¿Qué trámite? ✓ Las personas **Resultado**

Estado de atención

Pendiente Atendida **Concluida**

Pendiente = la persona lo pidió, aún no se atiende. Atendida = ya se atendió, falta entregar. Concluida = ya se entregó.

Fecha de atención

Se pide desde que el trámite está Atendida

dd/mm/yyyy

¿Qué se entregó?

Se pide cuando el trámite está Concluida

Fecha de entrega

Se pide cuando el trámite está Concluida

Figura 45: P-06 · 4. Campos condicionales. Al pasar a Concluida aparecen los campos que se piden, con su línea explicativa

Con Internet
 Todo enviado
 Último envío: 12/05, 18:40

Se pide cuando el trámite está Concluida

Fecha de entrega
Se pide cuando el trámite está Concluida

dd/mm/yyyy

Observaciones (opcional)

Documentos (opcional)

Tomar foto

Referencia al documento físico (opcional)

Solicitud en cuaderno 4, folio 3

Se guardará como borrador.
Borrador · falta: fecha de atención, resultado, fecha de entrega

Ayuda

Figura 46: P-06 · 4. Error de campo condicional. No deja concluir sin decir qué se entregó, y lo explica en una frase

Con Internet
 Todo enviado
 Último envío: 12/05, 18:40

Casos

Actuaciones

Agenda

Estado del registro: Completo Estado de atención: Concluida

Paso 3 de 3: Resultado

✓ ¿Qué trámite? ✓ Las personas **Resultado**

Estado de atención

Pendiente Atendida **Concluida**

Pendiente = la persona lo pidió, aún no se atiende. Atendida = ya se atendió, falta entregar. Concluida = ya se entregó.

Fecha de atención
Se pide desde que el trámite está Atendida

12/05/2026

¿Qué se entregó?

Se pide cuando el trámite está Concluida

Se entregó la constancia de posesión firmada y sellada por el juzgado.

Fecha de entrega
Se pide cuando el trámite está Concluida

12/05/2026

Observaciones (opcional)

Figura 47: P-06 · 5. De Borrador a Completo. El estado del registro pasa a Completo, separado del estado de atención

Con Internet 1 registro por enviar Último envío: 12/05, 18:40 [Enviar ahora](#)

Constancia de que una persona sigue con vida Constancia de que ocupa un terreno

Constancia de que viven juntos Documento de venta o traspaso de un bien Otra (escribir cuál)

Estado de atención

Pendiente Atendida Concluida

Rango de fechas

dd/mm/yyyy a dd/mm/yyyy

☐ Mostrar solo borradores

5 trámites

NOT-TAB01-202605-0006	Constancia de que viven juntos Hilario Pucillas Mamani, Ninacaca	Pendiente	Borrador - falta: descripción	Enviado
NOT-TAB01-202605-0007	Constancia de que ocupa un terreno Eulogia Bautista Quispe, Vicco	Concluida	En la tableta	
NOT-TAB01-202605-0003	Certificar una firma María Condori Huamán, Huayllay	Pendiente	Enviado	
NOT-TAB01-202605-0004	Constancia de que vive en un lugar Grenorio Astete Nina, Vicco	Atendida	Enviado	

[Ayuda](#)

Figura 48: P-05 · 6. Confirmación en la tableta. La confirmación dice dónde quedó y la barra sube su contador

9.3. Flujo 3 · Revisar las actividades de la semana

Con Internet Todo enviado Último envío: 12/05, 18:40

[Inicio](#)

[Casos](#)

[Actuaciones](#)

[Agenda](#)

Hoy

11:00 · Audiencia por deuda de semilla Huayllay [Audiencia](#) [Programada](#)

Casos que requieren atención

JZ04-TAB01-202605-0010 · Feliciano Quispe Ccama, Delia Huamán Soto	Cita vencida	En conciliación
JZ04-TAB01-202605-0011 · Marcelina Poma Yupanqui, Aurelio Vega Pariona	Cita hoy	En trámite
JZ04-TAB01-202604-0009 · Rosa Ayala Quispe, Teófilo Ramos Lazo	22 días sin avance	En trámite

[Ayuda](#)

Próximos 7 días

Mañana 10:00 · Reunión · Reunión con la junta de regantes y 1 más mañana	
en 2 días · 14/05 · 15:00 · Visita a Huayllay	Visita a comunidad
en 3 días · 15/05 · 09:30 · Audiencia por alimentos	Audiencia
en 4 días · 16/05 · Sin hora fija · Entrega de constancia	Otra
en 6 días · 18/05 · Sin hora fija · Visita por el caso de la cerca	Visita a comunidad

Figura 49: P-01 · 1. Aviso de lo de mañana. El aviso de mañana aparece sin que la jueza tenga que ir a buscarlo

Con Internet
Todo enviado
Último envío: 12/05, 18:40

Inicio
Casos
Actuaciones
Agenda

Agenda

Mañana: 2 actividades
10:00 · Reunión con la junta de regantes
15:00 · Visita a San Pedro de Racco

Buscar por título, comunidad o persona

Categoría

Audiencia
Reunión
Visita a comunidad
Otra

Estado

Programada
Realizada
Cancelada

☐ Mostrar solo borradores

Mes
Semana
Día
Hoy

Del 11/05 al 17/05

Lun 11	Mar 12	Mié 13	Jue 14	Vie 15	Sáb 16	Dom 17
09:00 Audiencia de	11:00 Audiencia por	10:00 Reunión con la	15:00 Visita a Huayllay	09:30 Audiencia por	Sin hora fija Entrega de	

Figura 50: P-07 · 2. Vista semana. Categorías con color, ícono y texto; estados de cada actividad

Con Internet
Todo enviado
Último envío: 12/05, 18:40

Inicio
Casos
Actuaciones
Agenda

Agenda

Mañana: 2 actividades
10:00 · Reunión con la junta de regantes
15:00 · Visita a San Pedro de Racco

Buscar por título, comunidad o persona

Categoría

Audiencia
Reunión
Visita a comunidad
Otra

Estado

Programada
Realizada
Cancelada

☐ Mostrar solo borradores

Mes
Semana
Día
Hoy

mayo de 2026

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
27	28	29	30	1	2	3

Figura 51: P-07 · 2. Vista mes. Vista mes con hasta 3 actividades por día y el resto contado

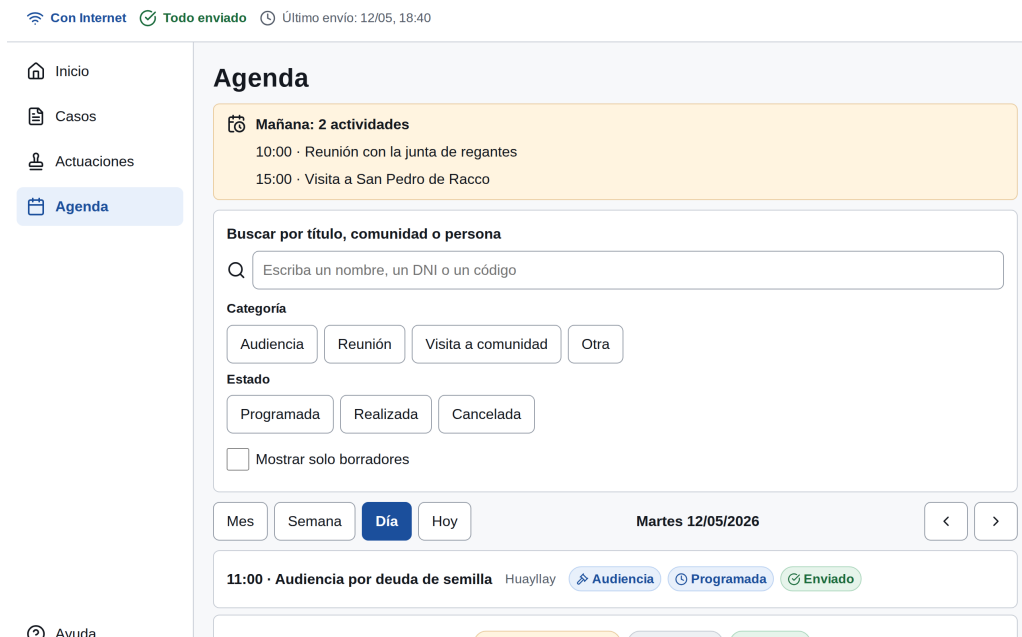


Figura 52: P-07 · 3. Vista día. Vista día con el detalle de cada actividad

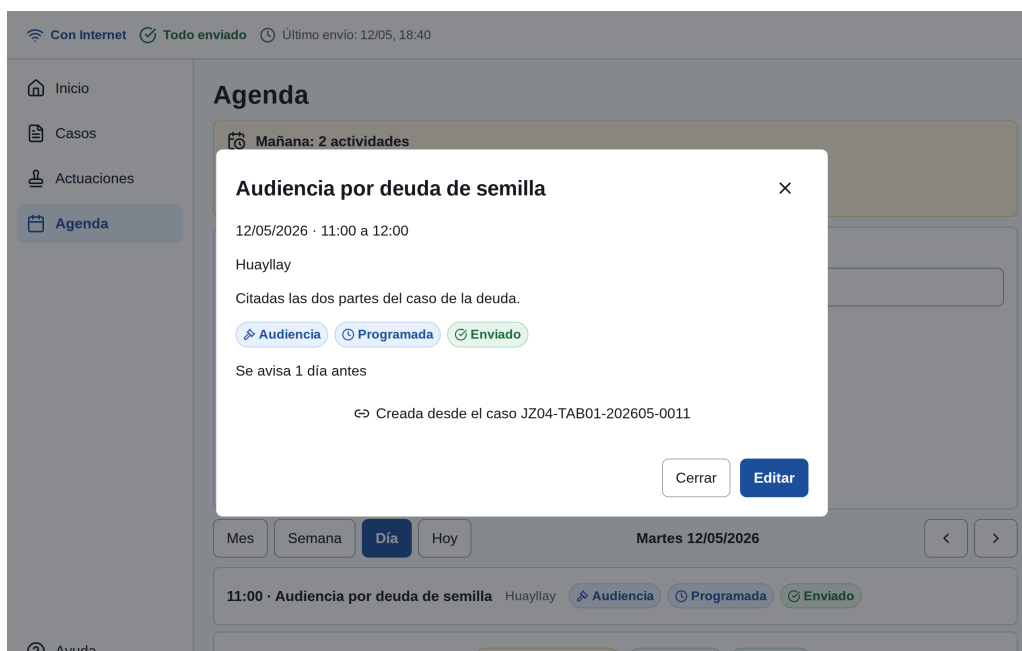


Figura 53: P-07 · 3. Detalle con su vínculo al caso. La actividad muestra desde qué caso se creó y lleva a él

9.4. Flujo 4 · Agendar una reunión y enviar todo

Sin Internet · puede seguir trabajando

4 registros por enviar

Último envío: 12/05, 18:40

Inicio

Casos

Actuaciones

Agenda

Nueva actividad

Guardado automáticamente hace un momento

¿Qué actividad es?

Reunión con autoridades comunales

Audiencia de conciliación

Visita a la comunidad

Reunión con autoridades comunales

Entrega de constancia

Tipo de actividad

Audiencia

Reunión

Visita a comunidad

Otra

Fecha

14/05/2026

Hora de inicio (opcional)

15:00

☐ Sin hora fija

Hora de término

Se pide cuando puso una hora de inicio

16:00

Figura 54: P-08 · 2. Aviso de cruce de horario. Avisa qué actividad choca a esa hora, sin bloquear

Sin Internet · puede seguir trabajando

4 registros por enviar

Último envío: 12/05, 18:40

Hora de término

Se pide cuando puso una hora de inicio

18:00

¿Dónde será?

Huayllay

San Pedro de Racco

Vicco

Ninacaca

Carhuamayo

Tambopata

Otro lugar

Motivo (opcional)

Estado

Programada

Realizada

Cancelada

Vincular a un caso o trámite (opcional)

Escriba un código o un nombre

Recordatorio (opcional)

No

El mismo día

1 día antes

Ayuda

Tamaño de letra

Reiniciar

Cancelar

Guardar actividad

Figura 55: P-07 · 3. Actividad guardada en la tableta. Confirmación de guardado local y contador de la barra

37

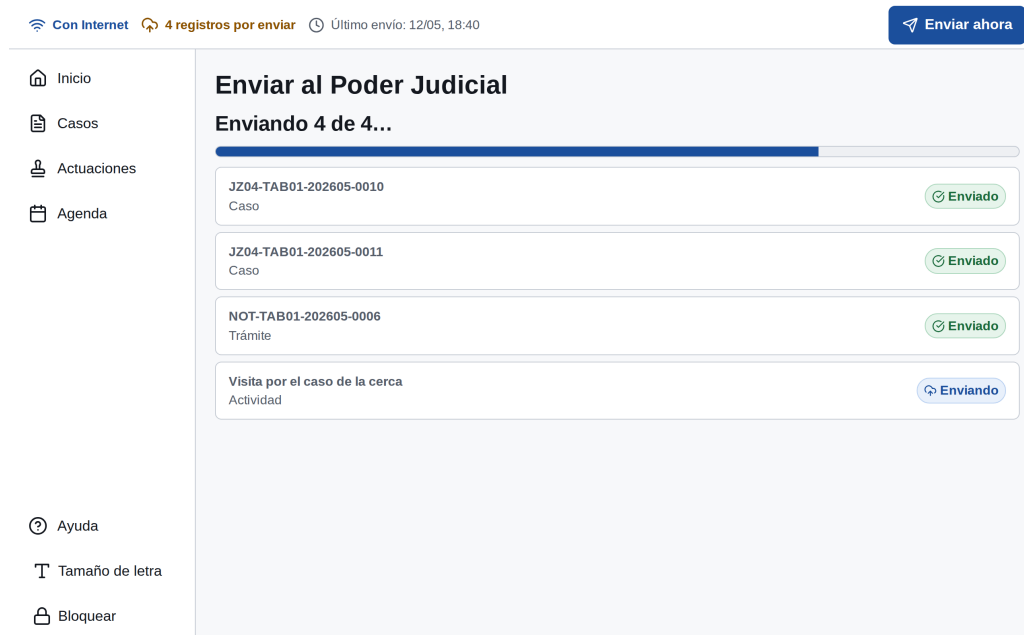


Figura 56: P-09 · 4. Vuelve el Internet. Con Internet aparece el botón Enviar ahora en la barra y en la pantalla

9.5. Flujo complementario A · Actualizar el avance de un caso

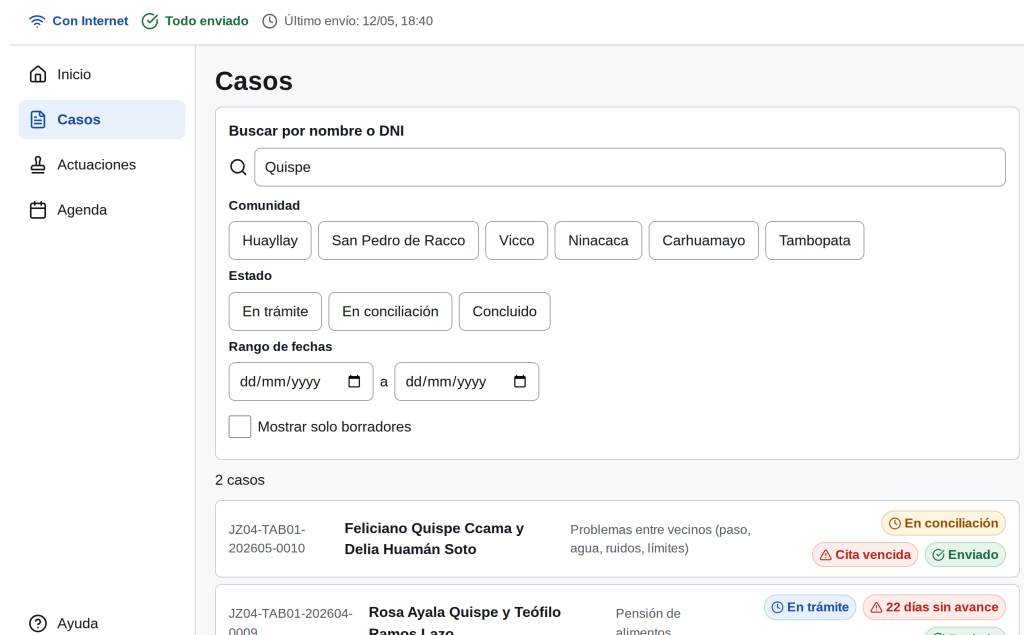


Figura 57: P-02 · 1. Búsqueda y filtros. Un solo campo busca por nombre o DNI; los filtros son botones visibles

Con Internet Todo enviado Último envío: 12/05, 18:40

Inicio Casos Actuaciones Agenda

JZ04-TAB01-202605-0010

En conciliación Cita vencida Enviado

El problema

Tipo: Problemas entre vecinos (paso, agua, ruidos, límites)

Qué pasó: Dos vecinos discuten por el paso de agua de riego hacia la chacra de abajo. Uno cerró la acequia.

Fecha de registro: 02/05/2026

Observaciones: Las partes aceptan conversar.

Historial de avances

03/05/2026

Se escuchó a las dos partes por separado. Aceptan reunirse.

Nuevo estado: En conciliación

Acta en cuaderno 3, folio 12

Personas

Feliciano Quispe Ccama · Solicitante

Huayllay · DNI 41320987 · 951208734

Delia Huamán Soto · Invitado

Huayllay · DNI 42877610 · Sin teléfono

Próxima cita

08/05/2026, 09:00

Editar datos Registrar avance

Ayuda Tamaño de letra Bloquear

Figura 58: P-04 · 2. Caso con cita vencida. El motivo de atención se explica en texto, no solo con color

Con Internet Todo enviado Último envío: 12/05, 18:40

Inicio Casos Actuaciones Agenda

Registrar avance

Fecha del avance

12/05/2026

¿Qué se hizo hoy?

Se reunieron las dos partes en el local comunal y llegaron a un acuerdo sobre el turno de riego.

Nuevo estado (opcional)

Si no elige ninguno, el caso mantiene su estado actual.

En trámite En conciliación **Concluido**

Próxima fecha de atención (opcional)

dd/mm/yyyy --:--

Acuerdo o resultado

Se pide cuando el caso pasa a Concluido

Actos Registrar avance

Ayuda Tamaño de letra Bloquear

Figura 59: P-04 · 3. Al concluir se pide el acuerdo. El campo condicional aparece con su línea explicativa al pasar a Concluido

Con Internet Todo enviado Último envío: 12/05, 18:40

Inicio Casos Actuaciones Agenda

Ayuda Tamaño de letra Bloquear

Nuevo estado (opcional)
Si no elige ninguno, el caso mantiene su estado actual.

En trámite En conciliación **Concluido**

Próxima fecha de atención (opcional)
dd/mm/yyyy --:--

Acuerdo o resultado
Se pide cuando el caso pasa a Concluido

Acuerdan turnarse el agua: martes y viernes para la chacra de abajo. Se firma el acta.

Evidencias (opcional)
Foto del acta (tomada con la tableta)

Tomar foto

Referencia al documento físico (opcional)
Acta en cuaderno 3, folio 12

Cancelar Guardar avance Registrar avance

Figura 60: P-04 · 3. Evidencia del acta. La evidencia admite foto o referencia al cuaderno físico

Con Internet 1 registro por enviar Último envío: 12/05, 18:40

Actuaciones Agenda

Ayuda

El problema

Tipo: Problemas entre vecinos (paso, agua, ruidos, límites)

Descripción
Dos vecinos discuten por el paso de agua de riego hacia la chacra de abajo. Uno cerró la acequia.

Estado
En trámite En conciliación **Concluido**

Observaciones Modificado
Las partes quedaron conformes. Se archiva el caso.

Fecha de registro: 02/05/2026

Personas
Feliciano Quispe Ccama · Solicitante
Huayllay · DNI 41320987 · 951208734
Delia Huamán Soto · Invitado
Huayllay · DNI 42877610 · Sin teléfono

Historial de avances

03/05/2026
Se escuchó a las dos partes por separado. Aceptan reunirse.
Nuevo estado: En conciliación
Acta en cuaderno 3, folio 12

12/05/2026
Se reunieron las dos partes en el local comunal y llegaron a un acuerdo sobre el turno de riego.
Nuevo estado: Concluido
Foto del acta (tomada con la tableta)

Próxima cita
08/05/2026, 09:00

Acuerdo o resultado
Acuerdan turnarse el agua: martes y viernes para la chacra de abajo. Se firma el acta.

Enviar ahora

Figura 61: P-04 · 4. Campo modificado con Deshacer. El campo cambiado se resalta y se puede deshacer antes de guardar

9.6. Flujo complementario B · Consultar y editar desde la computadora

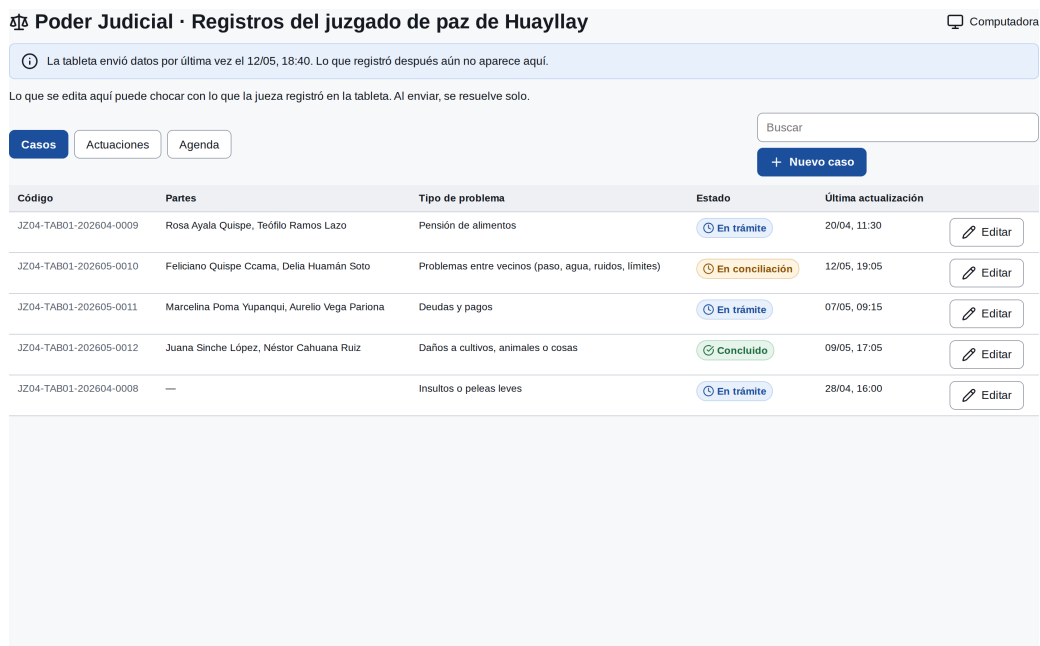


Figura 64: P-10 · 1. Datos que ya llegaron. Aviso del último envío de la tabletta, sin afirmar cuántos registros quedan pendientes

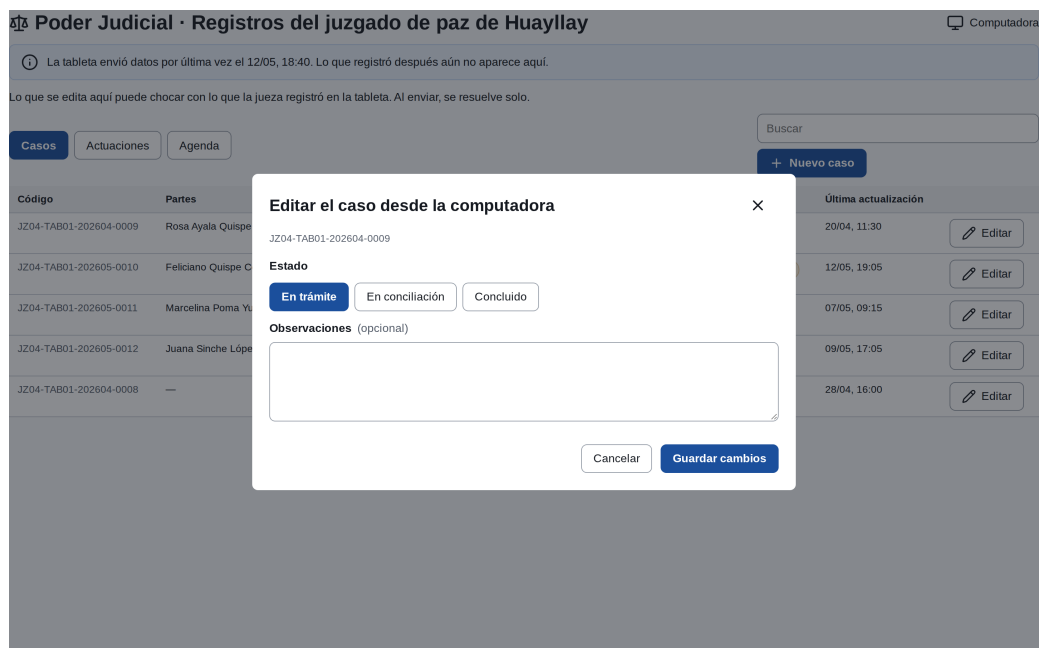


Figura 65: P-10 · 2. Edición desde la computadora. Desde la computadora se puede editar, y de ahí nacen los conflictos de P-09

10. Estados especiales

Batería baja, tamaño de letra y orientación de la tabletta.

Al 20 % y al 10 % de batería la aplicación avisa recordando que lo registrado ya está guardado, e incluye **Enviar ahora** si hay Internet y quedan pendientes. En zonas rurales la energía es tan escasa

como la conexión, y el aviso reduce la ansiedad por pérdida de datos.

El tamaño de letra se cambia desde el menú con tres opciones (18, 21 y 24 píxeles) y se recuerda entre sesiones, por los usuarios mayores con presbicia. Los tres tamaños pasan la medición de objetivos táctiles de la sección de factores humanos.

La aplicación se usa solo en horizontal: el menú lateral, los formularios de tres pasos y la vista semanal necesitan ancho, y un solo diseño evita que la jueza tenga que reaprender dónde está cada cosa. Si se gira la tableta, aparece «Gire la tableta para usarla de lado» con una ilustración.

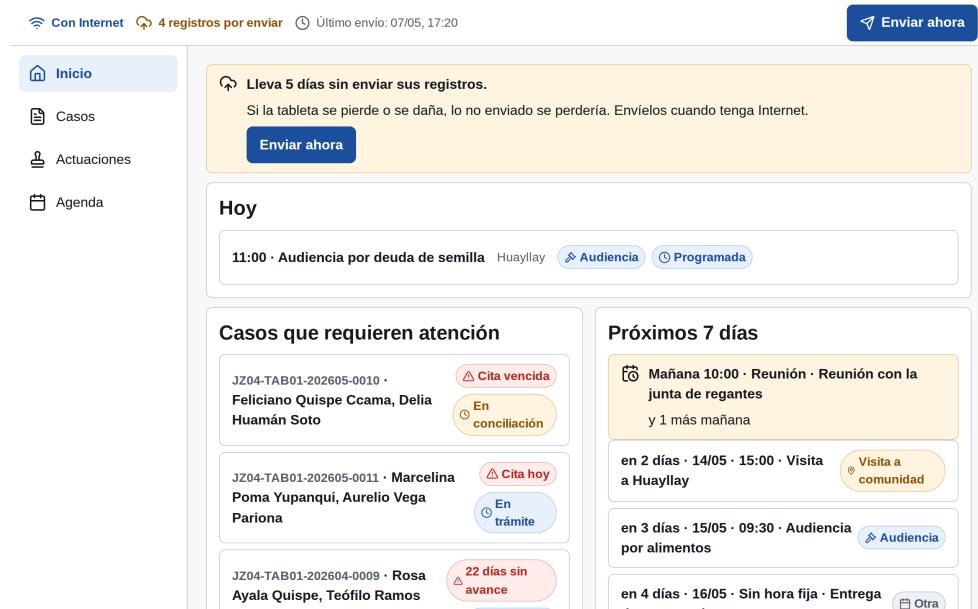


Figura 66: P-01 · Días sin enviar. Recordatorio con el riesgo explicado en una frase, no una alarma

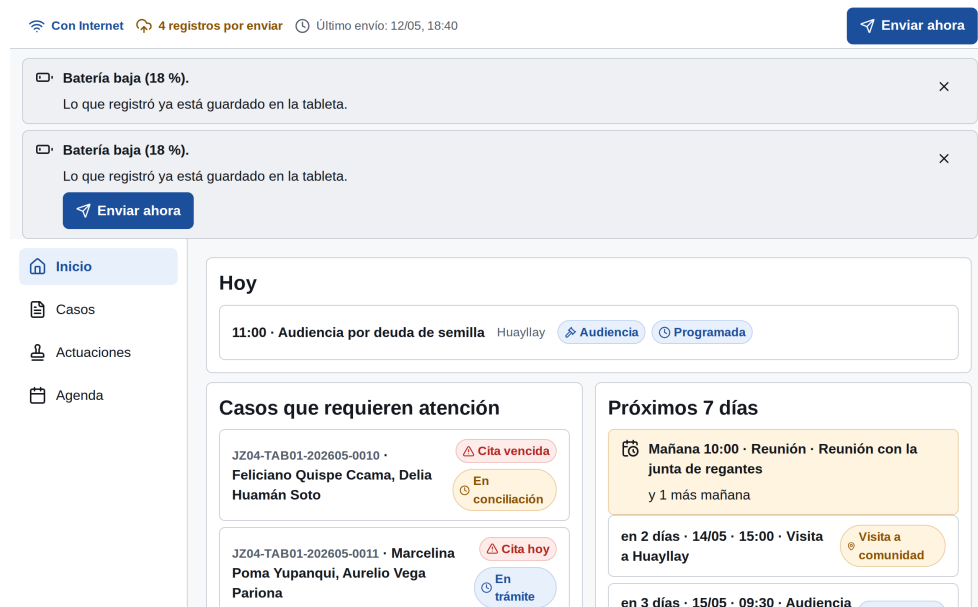


Figura 67: P-01 · Batería al 20 %. Aviso de batería que recuerda que lo registrado ya está guardado

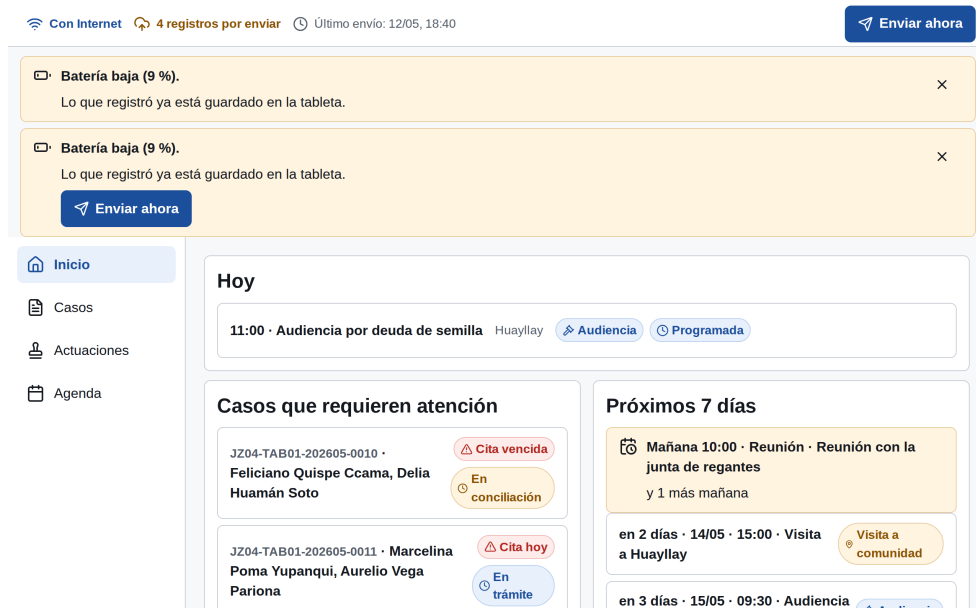


Figura 68: P-01 · Batería al 10 %. El mismo aviso, más visible, con la opción de enviar si hay Internet

The screenshot shows a mobile application interface for creating a new case. At the top, there's a status bar with 'Con Internet', 'Todo enviado', and 'Último envío: 12/05, 18:40'. Below this is a blue button labeled 'Enviar ahora'. A sidebar menu on the left has 'Inicio', 'Casos', 'Actuaciones', and 'Agenda'. The main content area is titled 'Nuevo caso' and shows a progress bar for 'Paso 1 de 3: El problema'. Below the progress bar are three tabs: 'El problema', 'Las personas', and 'Próxima cita y guardar'. The 'El problema' tab is active. It contains a 'Código del caso' field with the value 'JZ04-TAB01-202605-0013' and a note 'Se genera en la tableta y ya es definitivo.' Below this is a 'Fecha de registro' field with the value '12/05/2026'. The '¿De qué trata el problema?' section has five buttons: 'Pensión de alimentos', 'Deudas y pagos', 'Daños a cultivos, animales o cosas', 'Problemas entre vecinos (paso, agua, ruidos, límites)', and 'Insultos o peleas leves'. Below these is a text input field 'Otro (escribir cuál)'. The '¿Qué pasó?' section has a text input field.

Figura 69: P-03 · Letra grande. El formulario no se rompe con la letra grande

- Inicio
- Casos
- Actuaciones
- Agenda

Nuevo caso

Paso 1 de 3: El problema

El problema Las personas Próxima cita y guardar

Código del caso

JZ04-TAB01-202605-0013

Se genera en la tableta y ya es definitivo.

Fecha de registro

12/05/2026

¿De qué trata el problema?

- Pensión de alimentos Deudas y pagos Daños a cultivos, animales o cosas
- Problemas entre vecinos (paso, agua, ruidos, límites) Insultos o peleas leves
- Otro (escribir cuál)

¿Qué pasó?

Figura 70: P-03 · Letra muy grande. Sigue usándose con la letra muy grande, para presbicia

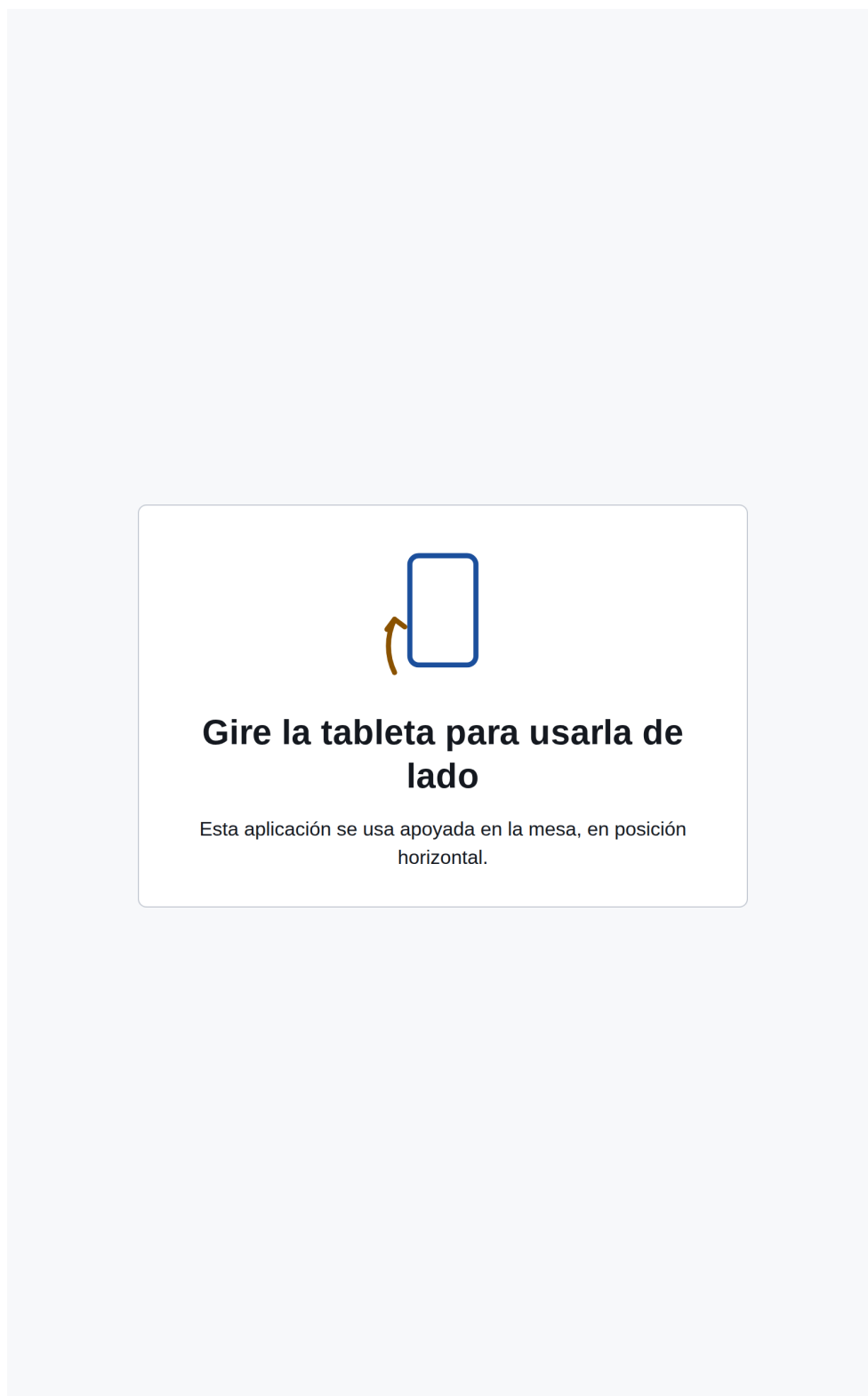


Figura 71: Orientación · Tableta en vertical. Mensaje para girar la tableta, con ilustración, en vez de un diseño roto

11. Matriz de justificación

Los identificadores están agrupados por pantalla: del 1 al 8 los elementos transversales, del 10 al 19 casos, del 20 al 29 actuaciones, del 30 al 39 agenda, del 40 al 49 envío y computadora, del 50 al 55

el ingreso y la ayuda, del 60 al 66 el inicio. Los huecos entre bloques son deliberados: cada bloque queda reservado.

Cada fila es un elemento concreto de una pantalla, no un principio en abstracto. El número de cada fila coincide con el marcador numerado que aparece en las capturas anotadas de la sección siguiente.

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad de la jue- za	Principio de Norman	Heurística de Nielsen	Factor de hu- mano	Cómo facilita la interacción o previene errores
1	Todas	Indicador de conexión en la barra: ícono wifi o wifi tachado + texto «Con Internet» / «Sin Internet» / «Sin Internet puede seguir trabajando»	Trabaja en comunidades donde la señal va y viene y necesita saber si está conectada sin interpretarlo	Feedback	H1 Visibilidad del estado del sistema	Poca experiencia digital; legibilidad al aire libre	El estado se lee en texto y no solo por color; «Sin Internet» va en gris y no en rojo, así no interpreta como avería lo que en campo es lo normal, y no interrumpe el registro por creer que algo falló
2	Todas	Contador «N registros por enviar» / «Todo enviado» con ícono de nube	Saber cuánto trabajo suyo todavía existe solo en la tableta	Feedback; modelo conceptual	H1 Visibilidad del estado	Carga de memoria de trabajo	Sustituye el recuerdo por un número siempre visible; evita que dé por enviado lo que no salió y que pierda registros si la tableta se daña
3	Todas	Botón [Enviar ahora] visible en la barra cuando hay pendientes y hay Internet	Enviar en cuanto aparece señal, sin buscar dónde	Affordance; signifier	H7 Flexibilidad y eficiencia	Ley de Fitts (objetivo grande y fijo)	La acción aparece solo cuando es posible y en un lugar fijo; evita tocar un botón que no haría nada y evita depender de descubrir que la barra se puede tocar
4	Todas	Menú lateral fijo de 4 opciones con ícono + texto	Moverse entre casos, trámites y agenda sin aprender rutas	Mapping; modelo conceptual	H4 Consistencia; H6 Reconocer antes que recordar	Ley de Hick (4 opciones); tableta de 10 pulgadas apoyada en mesa	Cuatro destinos siempre en el mismo sitio reducen el tiempo de decisión y evitan que se pierda dentro de la aplicación
5	P-02, P-05, P-07	Un solo campo de búsqueda que acepta nombre, DNI o código	Buscar por lo que recuerda de la persona, no por el campo correcto	Constraints	H6 Reconocer antes que recordar	Poca experiencia digital	No obliga a elegir antes en qué campo buscar; evita el error de escribir el dato correcto en el buscador equivocado y no encontrar nada
6	P-02, P-05, P-07	Filtros como botones visibles (comunidad, estado, tipo, fechas) y no como listas desplegables	Acotar una lista larga con un toque, sin teclear	Signifier	H6 Reconocer antes que recordar; H8 Minimalismo	Ley de Fitts; interacción táctil	Las opciones se ven todas a la vez y se activan con un toque; evita el desplegable, que en táctil es un objetivo pequeño y esconde las opciones
7	P-03, P-06, P-08	Etiqueta «(opcional)» en texto junto al campo, sin asteriscos	No conoce la convención del asterisco y duda si puede dejar un campo vacío	Signifier	H2 Lenguaje del mundo real; H6 Reconocer antes que recordar	Poca experiencia digital	Continúa sin el dato sin temer que el registro no se guarde; evita que invente un teléfono o un DNI solo para «llenar» el campo

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad de la jue- za	Principio de Norman	Heurística de Nielsen	Factor de hu- mano	Cómo facilita la interacción o previene errores
8	P-03, P-06	Botón [Agregar persona] que abre una ventana con los datos de una sola persona	Registrar varias partes sin confundir de quién es cada dato	Constraints	H5 Prevención de errores; H8 Minimalismo	Carga de lectura	Aísla los datos de cada persona en una sola pantalla; evita mezclar el DNI de una parte con el nombre de otra en un formulario largo
10	P-02	Lista ordenada poniendo primero los casos que requieren atención	Saber por dónde empezar el día sin revisar caso por caso	Mapping	H1 Visibilidad del estado; H8 Minimalismo	Carga de lectura	Pone arriba lo que vence; evita que una cita vencida quede enterrada al final de la lista y se pase por alto
11	P-02, P-01	Marca con el motivo de atención en texto: «Cita vencida», «Cita hoy», «22 días sin avance»	Entender por qué un caso pide atención, no solo que la pide	Feedback	H1 Visibilidad del estado; H2 Lenguaje del mundo real	Poca experiencia digital; legibilidad al aire libre	El motivo va escrito con ícono, no codificado en un color; evita que confunda urgencias distintas y le dice qué hacer a continuación
12	P-03	Campo «Código» de solo lectura, generado en la tableta	Identificar el caso sin depender de conexión ni de inventar una numeración	Constraints	H5 Prevención de errores	Poca experiencia digital	El código no se puede escribir mal ni repetir; el prefijo de tableta evita que choque con los que crea la computadora
13	P-03, P-06	Indicador «Paso 2 de 3» con barra de avance y los tres títulos	Llenar un formulario largo sin perder de vista cuánto falta	Feedback; modelo conceptual	H1 Visibilidad del estado; H3 Control y libertad	Carga de memoria de trabajo	Divide la tarea en tres tramos cortos y deja volver atrás; evita el abandono a mitad y el error por cansancio en un formulario de una sola pantalla
14	P-03	Tarjeta «Revise antes de guardar» con el caso escrito en frases completas	Confirmar los datos con las partes, que están delante de ella	Feedback	H5 Prevención de errores; H9 Reconocer y recuperarse de errores	Pantalla que la jueza muestra a los ciudadanos	Permite leer el registro en voz alta antes de guardarlo; corrige nombres y comunidades mal anotados mientras las personas siguen presentes
15	P-03	Botón [Guardar y salir] disponible en los pasos 1 y 2	Interrumpirse cuando llega otra persona, sin perder lo escrito	Affordance	H3 Control y libertad; H7 Flexibilidad	Trabajo interrumpido en campo	Lo guardado queda como Borrador en vez de perderse; evita que tenga que terminar un caso a la fuerza para no perder veinte minutos de trabajo
16	P-04	Acciones [Editar datos] y [Registrar avance] siempre abajo a la derecha	Encontrar la acción principal en el mismo sitio en toda la aplicación	Mapping; signifier	H4 Consistencia y estándares	Ley de Fitts; tableta apoyada en mesa	La acción aparece donde termina el recorrido de lectura y no cambia de lugar entre pantallas; evita buscarla y evita tocar la equivocada

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad de la jue- za	Principio de Norman	Heurística de Nielsen	Factor de mano	hu- ano	Cómo facilita la interacción o previene errores
17	P-04	Campo modificado con borde azul y la marca «Modificado»	Ver qué cambió antes de confirmar una edición	Feedback	H1 Visibilidad del estado; H5 Preven- ción de errores	Interacción táctil		Señala el cambio en el momen- to; evita guardar una modifica- ción hecha por accidente al apo- yar la mano en la pantalla
18	P-04	Botón [Deshacer cambios]	Volver atrás sin miedo a haber estropeado un ex- pediente	Affordance	H3 Control y liber- tad; H9 Recuperar- se de errores	Poca experien- cia digital		Restaura los valores originales con un toque; reduce el miedo a tocar y permite explorar la edi- ción sin consecuencias
19	P-04	Campo condicional «Acuerdo o resultado» con la línea «Se pide cuando el caso pasa a Concluido»	Cerrar un caso dejan- do constancia de en qué quedó	Constraints	H5 Prevención de errores; H2 Lengua- je del mundo real	Poca experien- cia digital		El campo aparece solo cuando corresponde y explica por qué se pide; evita cerrar casos vacíos que después nadie puede recons- truir
20	P-06	Catálogo de trámites en tarjetas con etiqueta co- tidiana y descripción	Elegir el trámite por lo que la persona le pidió, no por su nombre legal	Signifier; mode- lo conceptual	H2 Lenguaje del mundo real; H6 Re- conocer antes que recordar	Ley de Hick; carga de lectura		Reconoce el trámite en vez de recordar su nombre; evita elegir mal el tipo por confundir dos tér- minos legales parecidos
21	P-06	Solo 4 tarjetas visibles y botón [Ver más trámites]	Encontrar rápido los trámites que pide casi todo el mundo	Constraints	H8 Minimalismo; H7 Flexibilidad	Ley de Hick aplicada a la carga de lec- tura, no solo al número de opciones		Reduce a cuatro la lectura ini- cial y deja el resto a un toque; evita recorrer ocho descripciones largas para el caso más común
22	P-06	Término legal en gris de- bajo de la etiqueta co- tidiana («Legalización de firma»)	Usar el nombre legal cuando el documento lo exige, sin tener que sa- berlo de memoria	Mapping	H2 Lenguaje del mundo real; H10 Ayuda y documen- tación	Poca experien- cia digital; voca- bulario jurídico		Presenta los dos nombres juntos y jerarquizados; evita que elija por el término legal creyendo que es otro trámite
23	P-06	Estado de atención en bo- tones segmentados con su definición escrita debajo	Distinguir «lo pidió», «ya se atendió» y «ya se entregó»	Feedback; cons- traints	H2 Lenguaje del mundo real; H5 Prevención de errores	Carga de lectu- ra; vocabulario jurídico frente al cotidiano		La definición está a la vista al elegir; evita marcar Concluida cuando el documento todavía no se entregó
24	P-06	Encabezado con dos es- tados separados: «Estado del registro: Borrador · falta: ...» y «Estado de atención»	Saber si al trámite le fal- tan datos, aparte de en qué punto va la atención	Modelo concep- tual	H1 Visibilidad del estado; H4 Consis- tencia	Carga de lectura		Dice exactamente qué falta y no mezcla las dos ideas; evita creer que un trámite está completo porque está marcado como Aten- dida

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad de la jue- za	Principio de Norman	Heurística de Nielsen	Factor de hu- mano	Cómo facilita la interacción o previene errores
25	P-06	Campo condicional «Fe- cha de atención» con la lí- nea «Se pide desde que el trámite está Atendida»	Registrar cuándo se atendió sin que el for- mulario pida datos que aún no existen	Constraints	H5 Prevención de errores; H8 Mini- malismo	Poca experien- cia digital	El campo aparece cuando tiene sentido y valida que no sea an- terior a la solicitud; evita fechas imposibles en el expediente
26	P-06	Aviso de trámite parecido con [Es el mismo: abrirlo] y [Es otro: continuar]	No abrir dos veces el mismo trámite cuando la persona vuelve a pre- guntar	Feedback	H5 Prevención de errores; H3 Control y libertad	Carga de memo- ria de trabajo	Advierte mostrando el registro parecido, pero nunca bloquea; evita duplicados sin impedir re- gistrar dos trámites legítima- mente parecidos
27	P-06	Botón [Guardar como bo- rrador] en los pasos 1 y 2	Guardar lo que ya sa- be aunque falte informa- ción que la persona trae- rá después	Affordance	H3 Control y liber- tad; H7 Flexibilidad	Trabajo in- terrupto; por orden de llegada	Permite guardar incompleto de forma explícita; evita la disyun- tiva entre inventar un dato o per- der lo escrito
28	P-05	Bloque de búsqueda con filtros combinables y ca- silla «Mostrar solo borra- dores»	Encontrar los trámites a medio terminar para ce- rrarlos	Signifier	H6 Reconocer an- tes que recordar; H7 Flexibilidad	Carga de memo- ria de trabajo	Convierte «qué me falta termi- nar» en un filtro de un toque; evita repasar la lista entera de memoria
29	P-05	Tres marcas por fila: esta- do de atención, borrador con lo que falta, y si ya se envió	Juzgar una fila sin abrir- la	Feedback	H1 Visibilidad del estado; H4 Consis- tencia	Legibilidad al aire libre	Cada marca lleva ícono y texto, nunca solo color; evita abrir trá- mites uno por uno para saber en qué van
30	P-07	Selector [Mes] [Semana] [Día] en botones grandes segmentados	Mirar la carga del mes o el detalle del día según lo que esté decidiendo	Mapping	H7 Flexibilidad; H3 Control y libertad	Ley de Fitts; ta- bleta de 10 pul- gadas	Cambiar de nivel de detalle cues- ta un toque y conserva el día y los filtros; evita perder el contex- to al cambiar de vista
31	P-07, P-01	Franja «Mañana: 2 acti- vidades» con título y ho- ra	Preparar lo de mañana antes de cerrar la table- ta	Feedback	H1 Visibilidad del estado; H6 Recono- cer antes que recor- dar	Carga de memo- ria de trabajo	Trae lo inmediato sin que tenga que ir a buscarlo; evita llegar a una audiencia sin haber avisado a las partes
32	P-07	Tarjeta de actividad con borde de color, ícono de categoría y estado en tex- to	Reconocer de un vistazo qué tipo de actividad es y si ya ocurrió	Signifier; map- ping	H4 Consistencia; H1 Visibilidad del estado	Legibilidad al aire libre; visión del color	El color acompaña al ícono y al texto, nunca los sustituye; si- gue siendo legible con sol y para quien no distingue bien los colo- res

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad de la jue- za	Principio de Norman	Heurística de Nielsen	Factor hu- mano	Cómo facilita la interacción o previene errores
33	P-07	Vista mes con hasta 3 actividades por día y «+N más»	Ver la carga del mes sin perder la cuenta de lo que no cabe	Feedback	H1 Visibilidad del estado; H8 Minimalismo	Pantalla de 10 pulgadas; carga de lectura	Dice cuántas quedan fuera en vez de esconderlas; evita planificar un viaje creyendo que ese día está libre
34	P-07	Línea «Creada desde el caso JZ04-...» que lleva al expediente	Volver del compromiso de agenda al caso que lo originó	Mapping; modelo conceptual	H4 Consistencia; H7 Flexibilidad	Teclado en pantalla	Une agenda y expediente con un toque; evita copiar el código a mano y buscarlo en la otra sección
35	P-08	Categoría de la actividad en botones grandes con ícono	Clasificar la actividad sin escribir	Signifier	H6 Reconocer antes que recordar; H5 Prevención de errores	Ley de Fitts; interacción táctil	Cuatro opciones fijas evitan el tecleo y los nombres inventados; sin categoría no queda Completa, y el mensaje lo dice
36	P-08	Campo condicional «Hora de término» con la línea «Se pide cuando puso una hora de inicio»	Registrar cuánto dura una audiencia solo cuando tiene hora	Constraints	H5 Prevención de errores; H8 Minimalismo	Poca experiencia digital	El campo aparece solo cuando aplica y valida que termine después de empezar; evita rangos horarios imposibles
37	P-08	Aviso «A esa hora ya tiene: Visita a Huayllay» con [Agendar igual]	No comprometerse dos veces a la misma hora en comunidades distintas	Feedback	H5 Prevención de errores; H3 Control y libertad	Carga de memoria de trabajo; distancias entre comunidades	Muestra con qué choca antes de guardar y deja decidir; evita el doble compromiso sin impedir los solapamientos intencionales
38	P-08	Aviso no bloqueante de fecha pasada: «Está agendando en una fecha que ya pasó»	Registrar también lo que ya ocurrió, sin que el sistema lo trate como error	Feedback	H5 Prevención de errores; H9 Recuperarse de errores	Reloj de la tableta desfasado sin conexión	Pregunta en vez de bloquear; detecta el año mal escrito pero permite registrar una actividad atrasada
39	P-08	Recordatorio en tres botones, prellenado en «1 día antes»	Que la aplicación le avise sin tener que configurarlo cada vez	Constraints	H7 Flexibilidad; H8 Minimalismo	Poca experiencia digital	El valor por defecto cubre el caso normal y se cambia con un toque; evita agendar sin aviso por olvidar configurarlo
40	P-09	Lista de los registros por enviar con su marca «En la tableta» y el botón [Enviar ahora]	Ver exactamente qué es lo que todavía no salió	Feedback; modelo conceptual	H1 Visibilidad del estado	Carga de memoria de trabajo	Convierte un número abstracto en una lista de registros con nombre; evita enviar creyendo que era otra cosa lo pendiente
41	P-09	Barra de progreso con «Enviando 2 de 4...» y el estado de cada registro	Saber que el envío avanza y no se quedó colgado	Feedback	H1 Visibilidad del estado	Conexiones lentas e intermitentes	Muestra avance real por registro; evita que cierre la aplicación a la mitad o que repita el envío por creer que no pasó nada

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad de la jue- za	Principio de Norman	Heurística Nielsen	de Factor mano	hu-	Cómo facilita la interacción o previene errores
42	P-09	Aviso de resultado que siempre dice dónde quedaron los registros	Confiar en que su trabajo no se perdió, pase lo que pase	Feedback	H1 Visibilidad del estado; H9 Recuperarse de errores	Ansiedad de pérdida de datos	por de	Cada desenlace nombra cuántos llegaron y dice que el resto sigue seguro en la tableta; evita el reenvío ansioso y la anotación duplicada en papel
43	P-09	Conflicto resuelto automáticamente con el cambio más reciente y aviso de qué campo se usó	Reducir trámites mientras las partes esperan y no dominar comparaciones complejas	Feedback	H1 Visibilidad del estado; H3 Control y libertad	Poca experiencia digital		Evita una decisión campo por campo propensa a errores y deja la opción de revertir; el envío no se detiene por una diferencia de texto
44	P-09	Comparación por campo en [Ver y cambiar], con las dos versiones y [Usar esta]	Recuperar su versión cuando la de la computadora estaba equivocada	Mapping	H3 Control y libertad; H9 Recuperarse de errores	Poca experiencia digital		La comparación existe pero es opcional; permite corregir una resolución automática sin obligar a revisarlas todas
45	P-09	Botón [Reintentar] tras un corte o un error del servidor	Volver a intentar sin rehacer nada	Affordance	H9 Recuperarse de errores; H3 Control y libertad	Conexiones intermitentes		El reintento es un toque sobre lo que quedó pendiente; evita volver a capturar registros que ya estaban guardados
46	P-09	Aviso gris «Sin Internet» con el botón de enviar deshabilitado	Entender por qué no puede enviar ahora mismo	Constraints; signifier	H1 Visibilidad del estado; H5 Prevención de errores	Poca experiencia digital		Explica la causa en vez de fallar al tocar; el gris y el texto «Se enviarán solos en cuanto haya Internet» quitan la sensación de avería
47	P-10	Aviso «La tableta envió datos por última vez el 12/05, 18:40»	Que quien consulta desde la sede no dé por completa una información parcial	Feedback	H1 Visibilidad del estado	Modelo mental compartido entre dos dispositivos		Marca el límite de lo que la computadora puede saber y nunca afirma cuántos registros quedan pendientes; evita decisiones tomadas sobre datos incompletos
48	P-10	Tablas anchas con más columnas y las mismas marcas de estado que la tableta	Revisar muchos expedientes de golpe desde una pantalla grande	Mapping	H4 Consistencia y estándares; H7 Flexibilidad	Pantalla de 1440x900 con mouse		Aprovecha el ancho sin cambiar el significado de las marcas; lo aprendido en la tableta sigue valiendo en la computadora
49	P-10	Botón [Editar] por fila, limitado a Estado y Observaciones	Corregir desde la sede sin pisar el trabajo de campo	Constraints	H5 Prevención de errores	Dos personas editando el mismo expediente		Acota qué se puede tocar desde la computadora; reduce la superficie de conflicto al enviar y hace predecible la resolución automática

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad de la jue- za	Principio de Norman	Heurística de Nielsen	Factor de mano	hu- de	Cómo facilita la interacción o previene errores
50	P-00	Teclado numérico grande en pantalla para el PIN de 4 dígitos	Entrar a la aplicación con guantes, con frío o con la vista cansada	Affordance	H5 Prevención de errores; H6 Reconocer antes que recordar	Ley de Fitts; interacción táctil al aire libre		Teclas grandes y separadas en vez de un patrón gestual; evita el error de trazo y no exige recordar una figura
51	P-00	Línea «Funciona sin Internet» en la pantalla de ingreso	Saber desde el primer segundo que puede bajar sin señal	Feedback	H1 Visibilidad del estado; H10 Ayuda	Ansiedad por pérdida de datos		Responde la primera duda antes de que aparezca; evita que desista de abrir la aplicación en una comunidad sin cobertura
52	P-00	Botón [¿Olvidó su PIN?] con la instrucción de llamar a la sede	Recuperar el acceso sin depender de un correo ni de Internet	Affordance	H9 Recuperarse de errores; H10 Ayuda	Poca experiencia digital; sin correo electrónico		Da el camino concreto (llamar y pedir un código) en vez de un mensaje de error; evita que la tableta quede inutilizada
53	P-00b	Pantalla de introducción «Funciona sin Internet» con ilustración	Entender el funcionamiento sin conexión antes de confiarle un caso real	Modelo conceptual	H10 Ayuda y documentación	Poca experiencia digital		Enseña el modelo antes del primer uso; evita el miedo inicial a perder lo registrado y las anotaciones duplicadas en papel
54	P-00b	Botón [Saltar] visible en las tres pantallas de introducción	No repetir una explicación que ya conoce	Affordance	H3 Control y libertad; H7 Flexibilidad	Usuario que ya aprendió la aplicación		Deja salir en cualquier momento; evita que la introducción se convierta en un peaje antes de atender a alguien que espera
55	Ayuda	Tarjeta «Escribir hablando» que remite al micrófono del teclado	Escribir descripciones largas sin teclear	Mapping	H7 Flexibilidad; H10 Ayuda	Escritura lenta; teclado en pantalla		Enseña a dictar con el teclado del sistema, que funciona sin Internet, en lugar de un micrófono propio que fallaría sin señal y contradiría el mensaje de trabajo sin conexión
60	P-01	Recordatorio «Lleva 5 días sin enviar sus registros» con el riesgo explicado	Que alguien le recuerde enviar antes de que sea tarde	Feedback	H1 Visibilidad del estado; H5 Prevención de errores	Carga de memoria de trabajo; ansiedad por pérdida de datos		Aparece solo cuando hay pendientes y han pasado tres días; explica la consecuencia concreta y ofrece la acción, en vez de repetir una alarma diaria que se aprendería a ignorar
61	P-01	Recuperación de borrador: «Tenía un caso sin terminar (Juan Quispe, 12/05). ¿Desea continuar?»	Retomar lo que quedó a medias cuando se apagó la tableta	Feedback; modelo conceptual	H3 Control y libertad; H9 Recuperarse de errores	Batería limitada; trabajo interrumpido		Identifica el borrador por persona y fecha para reconocerlo sin abrirlo; descartar pide confirmación, así el toque accidental no borra el trabajo

ID	Pantalla	Elemento	Necesidad de la jue- za	Principio de Norman	Heurística Nielsen	de Factor hu- mano	Cómo facilita la interacción o previene errores
62	P-01	Bloque «Hoy» con las ac- tividades del día, en pri- mer lugar	Saber qué tiene hoy ape- nas enciende la tableta	Mapping	H1 Visibilidad del estado; H8 Minima- lismo	Carga de memo- ria de trabajo	Lo de hoy ocupa el lugar más visible; evita empezar el día abriendo la agenda y navegando hasta la fecha
63	P-01	Bloque «Casos que re- quieren atención» con el motivo escrito en cada fi- la	Que la aplicación le se- ñale lo que se está atra- sando	Feedback	H1 Visibilidad del estado; H6 Recono- cer antes que recor- dar	Carga de memo- ria de trabajo	Los criterios (cita vencida, cita hoy, 15 días sin avance) se calcu- lan solos y se explican en texto; evita que un expediente se duerma sin que nadie lo note
64	P-01	Aviso destacado «Maña- na 10:00 · Reunión · . . .» dentro de Próximos 7 días	Separar lo de mañana del resto de la semana	Mapping	H1 Visibilidad del estado; H8 Minima- lismo	Carga de lectura	Destaca solo el día siguiente en vez de tratar los siete días por igual; evita que lo inmediato se pierda entre lo lejano
65	P-01	Tres accesos grandes: [Nuevo caso] [Nue- va actuación] [Nueva actividad]	Empezar a registrar mientras la persona todavía está hablando	Affordance; mapping	H7 Flexibilidad; H4 Consistencia	Ley de Fitts; atención por or- den de llegada	Un solo toque desde Inicio a ca- da uno de los tres registros; evita navegar por el menú con alguien esperando
66	P-01	«Próximos 7 días» con la distancia escrita («en 3 días») junto a la fecha	Planificar viajes a co- munidades lejanas	Mapping	H2 Lenguaje del mundo real; H6 Re- conocer antes que recordar	Distancias entre comunidades	Traduce la fecha a distancia en días; evita viajar a una comuni- dad lejana el día equivocado

11.1. Capturas anotadas

Las mismas pantallas con los marcadores visibles, que se obtienen agregando ?annotate=1 a la dirección.

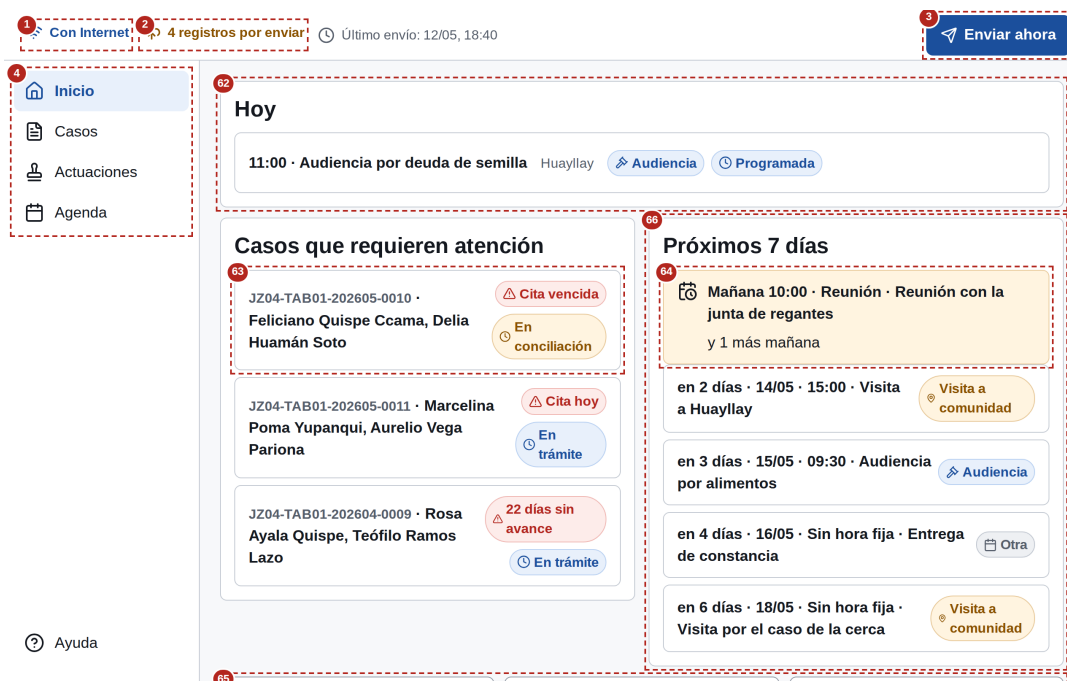


Figura 72: P-01 · Marcadores de la matriz. Cada marcador numerado corresponde a una fila de la matriz de justificación

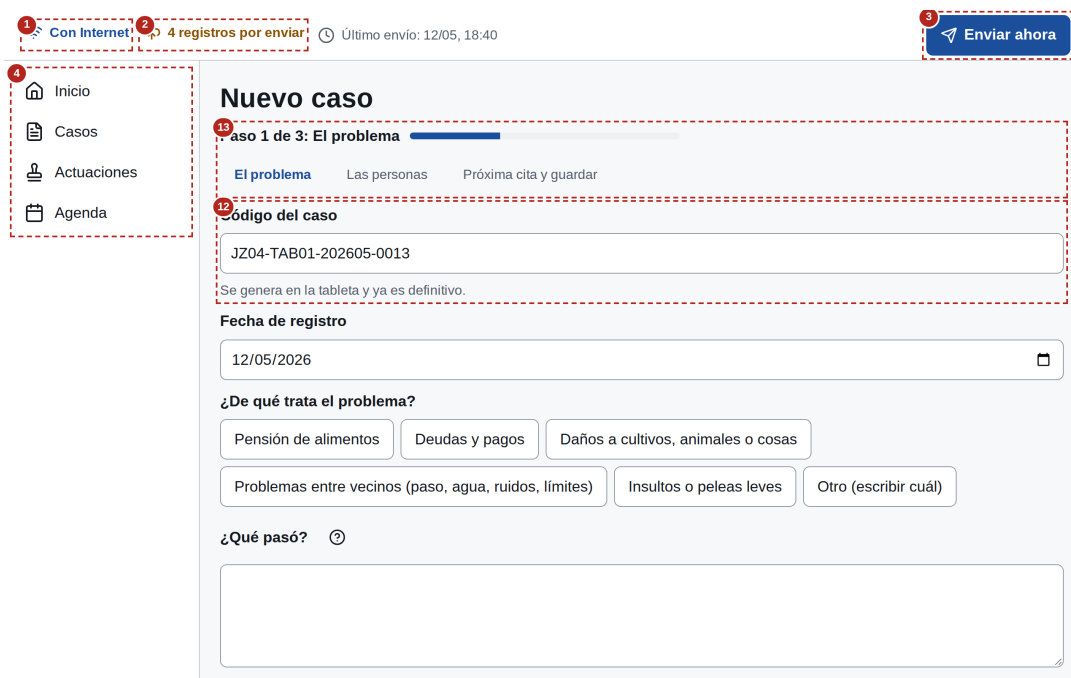


Figura 73: P-03 · Marcadores de la matriz. Cada marcador numerado corresponde a una fila de la matriz de justificación

1 Con Internet 2 4 registros por enviar Último envío: 12/05, 18:40 3 Enviar ahora

4 Inicio Casos Actuaciones Agenda

Nuevo trámite

Guardado automáticamente hace un momento

24 Estado del registro: Borrador · falta: tipo de trámite, descripción, personas Estado de atención: Pendiente

Paso 1 de 3: ¿Qué trámite?

¿Qué trámite? Las personas Resultado

Código

NOT-TAB01-202605-0007

Se genera en la tableta y ya es definitivo.

Fecha de solicitud

12/05/2026

¿Qué trámite le piden?

20 Certificar una firma
Certificación de firma

Certificar una copia de documento
Copia certificada

Constancia de que vive en un lugar
Constancia domiciliaria

Constancia de que una persona sigue con vida
Constancia de supervivencia

21 + Ver más trámites

¿Qué necesita la persona?

Figura 74: P-06 · Marcadores de la matriz. Cada marcador numerado corresponde a una fila de la matriz de justificación

1 Con Internet 2 4 registros por enviar Último envío: 12/05, 18:40 3 Enviar ahora

4 Inicio Casos Actuaciones Agenda

Agenda

31 Mañana: 2 actividades

10:00 · Reunión con la junta de regantes

15:00 · Visita a San Pedro de Racco

5 Buscar por título, comunidad o persona

Q Escriba un nombre, un DNI o un código

6 Categoría

Audiencia Reunión Visita a comunidad Otra

Estado

Programada Realizada Cancelada

☐ Mostrar solo borradores

30 Mes Semana Día Hoy Del 11/05 al 17/05

32 Lun 11 Mar 12 Mié 13 Jue 14 Vie 15 Sáb 16 Dom 17

09:00 Audiencia de

11:00 Audiencia por

10:00 Reunión con la

15:00 Visita a Huayllay

09:30 Audiencia por

Sin hora fija Entrega de

Figura 75: P-07 · Marcadores de la matriz. Cada marcador numerado corresponde a una fila de la matriz de justificación

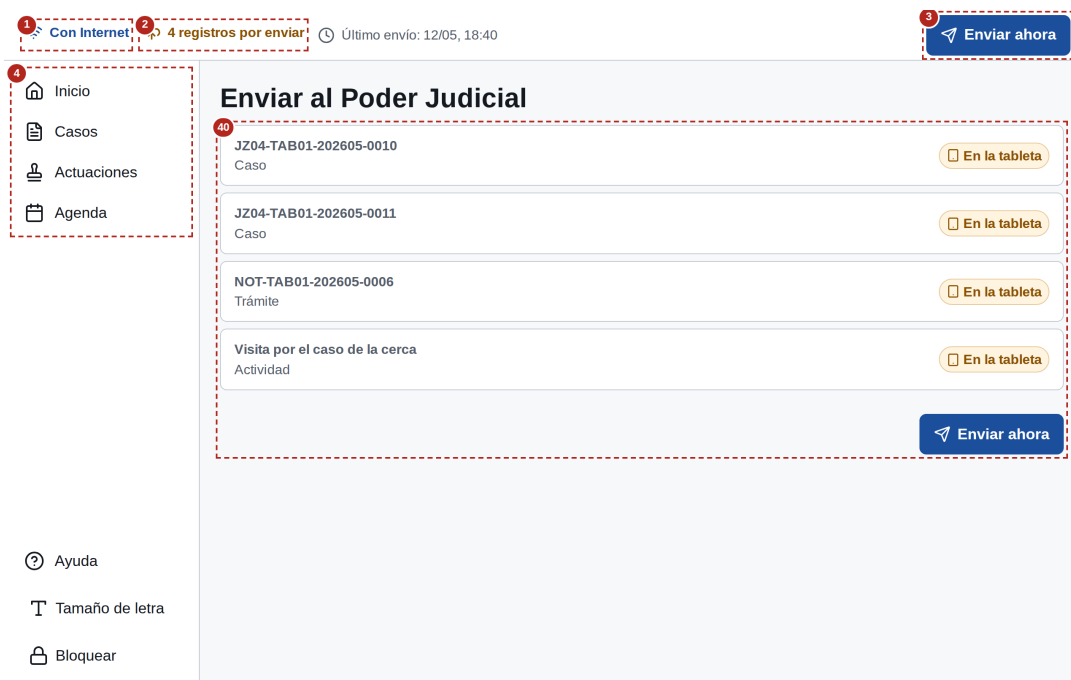


Figura 76: P-09 · Marcadores de la matriz. Cada marcador numerado corresponde a una fila de la matriz de justificación

12. Evidencia de factores humanos

Las dos tablas de esta sección no son estimaciones: las genera Playwright midiendo la aplicación publicada, pantalla por pantalla, y forman parte del repositorio.

12.1. Objetivos táctiles

Se midieron todos los botones, enlaces y campos de cada pantalla. El mínimo propio es de 48 por 48 píxeles con 8 píxeles o más de separación, por encima del piso de 44 por 44 que fija WCAG 2.5.5. La medición se repite con cada tamaño de letra (Normal, Grande y Muy grande), porque ahí es donde un diseño ajustado se rompe. El total del texto suma todas las pasadas; la tabla desglosa por pantalla y por tamaño.

Se midieron 486 controles en 12 pantallas, repitiendo la medición con cada tamaño de letra (Normal y Grande). Ninguno queda por debajo de 48 por 48 px ni a menos de 8 px de su vecino.

Pantalla	Normal		Grande	
	controles	fallos	controles	fallos
Ayuda Ayuda	9	0	9	0
P-00 Ingreso con PIN	12	0	12	0
P-00b Introducción inicial	2	0	2	0
P-01 Inicio	19	0	19	0
P-02 Casos: lista y búsqueda	27	0	27	0
P-03 Caso: nuevo	28	0	28	0
P-04 Caso: detalle	10	0	10	0
P-05 Actuaciones: lista y búsqueda	34	0	34	0
P-06 Actuación: nueva	23	0	23	0

Pantalla	Normal		Grande	
	controles	fallos	controles	fallos
P-07 Agenda	32	0	32	0
P-08 Actividad: nueva	38	0	38	0
P-09 Envío al Poder Judicial	9	0	9	0
Total	243	0	243	0

12.2. Contraste

axe-core midió 526 textos en 13 pantallas contra WCAG 2.1 nivel AA. No se encontró ningún incumplimiento.

Pantalla	Textos medidos	Fallos de contraste	Otros fallos AA
P-00 Ingreso con PIN	15	0	0
P-00b Introducción inicial	4	0	0
P-01 Inicio	42	0	0
P-02 Casos: lista y búsqueda	60	0	0
P-03 Caso: nuevo	39	0	0
P-04 Caso: detalle	37	0	0
P-05 Actuaciones: lista y búsqueda	61	0	0
P-06 Actuación: nueva	40	0	0
P-07 Agenda	79	0	0
P-08 Actividad: nueva	54	0	0
P-09 Envío al Poder Judicial	25	0	0
P-10 Vista en computadora	43	0	0
Ayuda Ayuda	27	0	0
Total	526	0	0

13. Alcance del prototipo

13.1. Lo que funciona de verdad

El guardado local en el dispositivo, la generación de códigos sin conexión, la detección real de la conexión, la carga de la aplicación sin Internet después de la primera visita, las búsquedas, los filtros, las validaciones, la detección de personas y trámites repetidos, el guardado automático con recuperación, el cálculo de los casos que requieren atención, el aviso de cruce de horarios y el cambio de tamaño de letra.

13.2. Lo que está simulado

El servidor del Poder Judicial, el envío y sus resultados, los conflictos entre versiones, el cifrado de los datos locales, el desbloqueo por código telefónico y el nivel de batería. El dictado por voz no es parte del prototipo: depende del teclado del sistema.

13.3. Por qué no hay botón de micrófono

La API de voz del navegador envía el audio a un servidor en la mayoría de los casos y fallaría sin Internet, lo que contradiría el mensaje central de la aplicación. En su lugar, los campos de texto largo indican: «Puede

hablar en vez de escribir: toque el micrófono del teclado.» La tableta se configura con el teclado del sistema y el paquete de español descargado, que dicta sin Internet. Es configuración del dispositivo, no del prototipo.

14. Limitaciones y trabajo futuro

Idioma. La interfaz está en español. Muchos jueces de paz y muchas de las personas que atienden hablan quechua o aimara. Dentro del diseño se mitiga con lenguaje simple, un ícono en cada acción y un resumen legible antes de guardar, pensado para leerlo en voz alta. La línea de trabajo siguiente es la interfaz y las ayudas en quechua y aimara, validadas con usuarios.

Orientación. Solo horizontal, por las razones ya explicadas. Una tableta usada de pie quedaría fuera.

Pérdida del dispositivo. Lo no enviado se pierde si la tableta se pierde o se daña. Por eso existe el recordatorio de los tres días. El cifrado de los datos locales y el borrado remoto están diseñados pero no implementados.

Pruebas con usuarios. Ninguna decisión de este informe está validada con jueces de paz reales. Las justificaciones se apoyan en principios y en las condiciones del caso, no en evidencia de campo.